UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Plataforma de sensibilização em Cibersegurança para Escolas

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto I

Relatório

2º Semestre

Rúben Pereira, a22303926

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

novembro 2025

Direitos de cópia

Plataforma de Sensibilização em Cibersegurança para Escolas, Copyright de Rúben Pereira, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Resumo

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de sensibilização em cibersegurança destinada às escolas, com o intuito de promover a literacia digital e a adoção de comportamentos seguros no uso da internet. Foi realizada uma análise da pertinência e viabilidade da proposta, recorrendo a um inquérito aplicado a alunos, cujos resultados demonstraram elevado interesse e reconhecimento da importância do tema. Foram ainda identificadas lacunas nas soluções existentes, reforçando a necessidade de uma plataforma interativa que combine conteúdos educativos com elementos de gamificação. Até à presente fase, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como os principais casos de uso e a modelação base da aplicação, que servirão de suporte ao desenvolvimento futuro da solução.

Palavras-chave: Cibersegurança; Educação; Gamificação; Literacia Digital; Plataforma Web

Abstract

This project aims to develop a cybersecurity awareness platform for schools, promoting digital literacy and safe online behavior. A relevance and feasibility analysis was conducted through a survey applied to students, which revealed strong interest and awareness of the topic. Existing solutions were also reviewed, highlighting the need for an interactive platform that combines educational content with gamification elements. So far, the functional and non-functional requirements have been defined, along with the main use cases and the system modeling, which will serve as the foundation for the future development of the proposed solution.

Keywords: Cybersecurity; Education; Gamification; Digital Literacy; Web Platform

Índice

1 Introdução 1
1.1 Enquadramento 1
1.2 Motivação e Identificação do Problema 1
1.3 Objetivos 2
1.4 Estrutura do Documento 2
2 Pertinência e Viabilidade 5
2.1 Pertinência 5
2.2 Viabilidade 14
2.3 Análise Comparativa com soluções existentes 15
2.3.1 Soluções existentes 15
2.3.2 Análise de benchmarking 15
2.4 Proposta de inovação e mais-valias 16
2.5 Identificação de oportunidade de negócio 17
2.6 Análise SWOT 17
3 Especificação e Modelação 18
3.1 Análise de requisitos 18
3.1.1 Requisitos funcionais 18
3.1.2 Requisitos não-funcionais 21
3.1.3 Casos de Uso 23
3.2 Modelação 29
3.3 Protótipos de Interface 30
4 Solução Desenvolvida 35
4.1 Introdução 35
4.2 Arquitetura 35
4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas 35
4.4 Ambientes de Teste e de Produção 36
4.4.1 Ambiente de Desenvolvimento e Teste: 36
4.4.2 Ambiente de Produção: 36
4.5 Abrangência 36
4.6 Componentes 38

4.6.1 Componente de Autenticação e Controlo de Acesso 38
4.6.2 Componente de Quizzes e Gamificação 38
4.6.3 Componente de Medalhas e Conquistas 39
4.6.4 Componente de Perfil e Privacidade 40
4.6.5 Componente de Leaderboard 40
4.6.6 Componente de Loja Virtual 41
4.6.7 Componente do Painel de Professor 41
4.6.8 Componente do Painel de Administração 41
4.6.9 Componente de Geração de PDF 42
4.6.10 Componente de Estatísticas 42
4.6.11 Componente de Logging e Monitorização 42
4.7 Interfaces 43
4.7.1 Página Inicial (Landing Page) 43
4.7.2 Página de Login 44
4.7.3 Página de Registo 44
4.7.4 Ecrã de Quizzes (Seleção de Categoria) 45
4.7.5 Ecrã de Quiz (Gameplay) 46
4.7.6 Perfil do Utilizador 46
4.7.7 Definições 47
4.7.8 Tabela de Classificação (Leaderboard) 48
4.7.9 Loja Virtual 48
4.7.10 Painel de Professor 49
4.7.11 Painel de Administração 50
4.7.12 Recursos Educativos 50
5 Testes e Validação 52
6 Método e Planeamento 53
6.1 Método de Desenvolvimento e Abordagem 53
6.2 Plano de Trabalho e Fases de Execução 53
7 Resultados 54
8 Conclusão 55
8.1 Conclusão 55
Bibliografia 56

Lista de Figuras

Figura 1 - Distribuição etária dos inquiridos 5
Figura 2 - Ocupação dos participantes 6
Figura 3 - Nível de conhecimento sobre cibersegurança 6
Figura 4 - Frequência de utilização da Internet 7
Figura 5 - Experiência com incidentes de segurança online 7
Figura 6 - Importância atribuída à aprendizagem sobre segurança online 8
Figura 7 - Perceção da utilidade de ensinar cibersegurança nas escolas 9
Figura 8 - Intenção de utilizar a plataforma 9
Figura 9 - Funcionalidades consideradas mais interessantes 10
Figura 10 - Forma como a plataforma poderia ajudar os utilizadores 11
Figura 11 - Nível de interesse em utilizar a plataforma 11
Figura 12 - Utilidade de materiais pedagógicos para professores 12
Figura 13 - Caso de Uso do Perfil 23
Figura 14 - Caso de Uso dos Quizzes, Materiais e Gamificação 25
Figura 15 - Caso de Uso da Área Pedagógica 26
Figura 16 - Diagrama Entidade-Relação 29
Figura 17 - Diagrama de classes 29
Figura 18 - Diagrama de Componentes 30
Figura 19 - Mockup página inicial 30
Figura 20 - Mockup Login 31
Figura 21 - Mockup Registo 31
Figura 22 - Mockup Página Quizzes 32
Figura 23 - Mockup Quiz 32
Figura 24 - Mockup Pergunta Respondida 33
Figura 25 - Mockup Quiz Terminado 33
Figura 26 - Mockup Página Recursos 34
Figura 27 - Mockup Perfil 34
Figura 28 – Página Inicial 43
Figura 29 - Página Login 44
Figura 30 - Página Registo 44
Figura 31 - Página Quizzes 45
Figura 32 - Página Quiz 46
Figura 33 - Página Perfil 46
Figura 34 - Página Definições 47
Figura 35 - Página Leaderboard 48
Figura 36 - Página Loja 48
Figura 37 - Página Professor 49
Figura 38 - Página Admin 50
Figura 39 - Página Recursos 50
Figura 40 - Página Recurso HTTPS 51

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Análise de benchmarking 15
Tabela 2 - RF01 (Registo e Autenticação de Utilizadores) 18
Tabela 3 - RF02 (Gestão de Perfis de Utilizador) 18
Tabela 4 - RF03 (Realização de Quizzes e Desafios) 19
Tabela 5 - RF04 (Avaliação Automática de Respostas) 19
Tabela 6 - RF05 (Atribuição de Pontos e Medalhas) 19
Tabela 7 - RF06 (Visualização de Progresso) 19
Tabela 8 - RF07 (Acesso a Conteúdos Educativos) 20
Tabela 9 - RF08 (Gestão de Conteúdos (Administrador/Professor)) 20
Tabela 10 - RF09 (Recomendações de Atividades) 20
Tabela 11 - RF10 (Acesso Público Parcial) 20
Tabela 12 - RNF01 (Usabilidade e Design Responsivo) 21
Tabela 13 - RNF02 (Segurança) 21
Tabela 14 - RNF03 (Desempenho e Tempo de Resposta) 21
Tabela 15 - RNF04 (Manutenção e Evolução) 22
Tabela 16 - RNF05 (Confiabilidade e Disponibilidade) 22
Tabela 17 - RNF06 (Escalabilidade) 22
Tabela 18 - Especificação do Caso de Uso: Registar Conta 24
Tabela 19 - Especificação do Caso de Uso: Iniciar Sessão 24
Tabela 20 - Especificação do Caso de Uso: Recuperar Palavra-passe 24
Tabela 21 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Perfil 25
Tabela 22 - Especificação do Caso de Uso: Participar em Quizzes e Minigames 25
Tabela 23 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais Educativos 26
Tabela 24 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Progresso 26
Tabela 25 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Turmas e Alunos 27
Tabela 26 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais de Apoio ao Professor 27
Tabela 27 - Especificação do Caso de Uso: Criar/Editar Quizzes 27
Tabela 28 - Especificação do Caso de Uso: Monitorizar Progresso da Turma 28

Lista de Siglas

CNCS - Centro Nacional de Cibersegurança
CSS - Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)
CRUD - Create, Read, Update, delete
DGE - Direção-Geral da Educação
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure
JWT - JSON Web Token
LMS - Learning Management System (Sistema de Gestão de Aprendizagem)
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
SQL - Structured Query Language

1 Introdução

O uso crescente das tecnologias nas escolas tem vindo a evidenciar a necessidade de promover hábitos seguros e responsáveis no uso da internet. Este projeto surge como resposta a um problema real: a falta de recursos interativos e pedagógicos que sensibilizem alunos e professores para os riscos digitais.

A solução proposta consiste no desenvolvimento de uma **plataforma de sensibilização em Cibersegurança para escolas**, que combina conteúdos educativos com elementos de gamificação, tornando a aprendizagem mais envolvente e eficaz.

Com esta iniciativa, pretende-se contribuir para a criação de uma comunidade escolar mais consciente, informada e preparada para os desafios da segurança digital.

1.1 Enquadramento

A integração das tecnologias digitais nas escolas tem transformado profundamente o processo de ensino e aprendizagem, mas também expôs alunos e professores a novos riscos associados ao uso da internet. A cibersegurança e a literacia digital tornaram-se, assim, áreas essenciais na formação dos cidadãos do século XXI.

Este projeto insere-se nesse contexto, propondo o desenvolvimento de uma plataforma interativa de sensibilização em cibersegurança, dirigida ao público escolar. Através de conteúdos educativos e elementos de gamificação, pretende-se apoiar a comunidade educativa na adoção de comportamentos digitais mais seguros e responsáveis.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

Com o aumento da utilização da internet em contexto escolar, surgem novos desafios relacionados com a segurança digital. Muitos alunos e professores desconhecem práticas básicas de proteção de dados, privacidade e comportamento responsável online, o que aumenta a vulnerabilidade a ameaças como o ciberbullying, o phishing ou a partilha indevida de informação pessoal.

A motivação deste projeto nasce da constatação de que existem poucos recursos interativos e pedagógicos que abordem estes temas de forma acessível e envolvente. As soluções existentes são frequentemente pouco atrativas ou demasiado técnicas para o público escolar.

Assim, o problema identificado consiste na falta de uma ferramenta digital prática e apelativa que permita sensibilizar e formar a comunidade escolar sobre cibersegurança, promovendo uma cultura digital segura e consciente desde os primeiros anos de ensino.

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste projeto é desenvolver uma plataforma digital de sensibilização em cibersegurança para escolas, que promova a literacia digital e incentive práticas seguras no uso da internet.
De forma mais detalhada, o projeto visa atingir os seguintes objetivos específicos:

- Promover a literacia digital entre alunos e professores, reforçando a importância da segurança online no contexto educativo;
- Sensibilizar para os riscos digitais, como o ciberbullying, phishing, roubo de dados e exposição de informação pessoal;
- Disponibilizar conteúdos interativos, através de minijogos, quizzes e desafios que tornem a aprendizagem mais prática e envolvente;
- Apoiar os docentes na integração de temas de cibersegurança nas suas atividades pedagógicas;
- Contribuir para a criação de uma comunidade escolar digitalmente consciente, capaz de adotar comportamentos responsáveis no ambiente online.

1.4 Estrutura do Documento

O presente relatório encontra-se organizado de forma a apresentar de maneira clara e coerente todas as etapas do desenvolvimento do projeto Plataforma de Sensibilização em Cibersegurança para Escolas, desde a contextualização do problema até à conceção e implementação da solução proposta.

- Na Secção 2, é analisada a pertinência e viabilidade do projeto, evidenciando a importância da criação da plataforma e a sua capacidade de implementação prática.
- Na Secção 3, é feita a especificação e modelação, onde se identificam os requisitos funcionais e não funcionais, são descritos os casos de uso, e é apresentada a modelação da base de dados e os protótipos de interface.
- Na Secção 4, são apresentadas as conclusões do trabalho e as propostas de trabalhos futuros, com vista à evolução e expansão da plataforma.

O quadro abaixo é indicativo de entregáveis (*deliverables*/relatórios) para cada momento de avaliação, assumindo abordagem sequencial do desenvolvimento do trabalho de final de curso (TFC), incorporando as unidades curriculares de **Projeto I** (1º semestre) e **Projeto II** (2º semestre). Podendo ser adotadas outras abordagens metodológicas (e.g.: metodologias ágeis), serão aceites outras organizações de entregas no âmbito do desenvolvimento das UCs Projeto I e Projeto II. Deve-se, no entanto, observar duas condições: (i) as entregas deverão manter os conteúdos indicados no quadro, por forma a permitir ao júri (professores) avaliar a pertinência do tema e a taxa de esforço esperada; (ii) a organização de conteúdos em cada entrega deve ter atenção aos critérios de avaliação de modo a garantir a uniformidade da avaliação das UCs.

Quadro de conteúdos – desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)

Avaliação	**Tipo**	**1. Introdução**	**2. Pertinência e Viabilidade**	**3.Especificação e Modelação**	**4. Solução (arquitetura) desenvolvida**[1]	**5. Testes e validação**	**6.Método e planeamento**	**7.Resultados**	**8.Conclusão**
Entrega Intercalar **Projeto I (Nov 2025)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final Projeto I (Jan 2026)	Quantitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Incluir (no âmbito de Projeto I)
Entrega Intercalar **Projeto II (abril 2026)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final[2] **Projeto II (maio 2026)**	Quantitativa	Final	Final	Final	Final	Final	Final[3]	Final	Final

[1] Sempre que aplicável, inclui código funcional, a disponibilizar em repositório *Git*

[2] O relatório final deverá incluir todos os conteúdos desenvolvidos ao longo do TFC (Projeto I e Projeto II)

[3] Para a entrega final sugere-se a inclusão, em anexo, de todo os planos de trabalho anteriores com apreciação de progresso e avaliação das dificuldades encontradas na elaboração e cumprimento do planeamento

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

A cibersegurança tem vindo a assumir um papel central no contexto educativo, acompanhando o aumento da digitalização das escolas e o uso frequente de tecnologias online por alunos e professores. Este cenário traz consigo inúmeros benefícios pedagógicos, mas também novos riscos, como o ciberbullying, o phishing, a fuga de dados e outros comportamentos digitais inadequados.

Apesar da importância do tema, ainda se verifica uma falta de recursos educativos interativos que abordem a cibersegurança de forma acessível e apelativa para o público escolar. As iniciativas existentes são, muitas vezes, teóricas e pouco adaptadas às realidades do ensino básico e secundário.

Neste contexto, o projeto mostra-se pertinente ao propor uma plataforma de sensibilização em cibersegurança para escolas, que combina aprendizagem e entretenimento através de conteúdos educativos e elementos de gamificação. Esta abordagem visa melhorar o envolvimento dos alunos e facilitar a assimilação de boas práticas de segurança digital, apoiando também os professores na integração destes temas nas suas atividades pedagógicas.

Além disso, a proposta está alinhada com as estratégias nacionais e europeias de educação digital e cidadania online, contribuindo para a formação de uma comunidade escolar mais consciente, informada e preparada para enfrentar os desafios do mundo digital.

Inquérito de Pertinência e Viabilidade

Com o objetivo de validar a pertinência da plataforma, foi realizado um inquérito online dirigido a alunos e professores, com a finalidade de avaliar o nível de sensibilização relativamente à cibersegurança e o interesse na utilização de uma ferramenta digital com estas características. O inquérito contou com 74 respostas válidas e incluiu perguntas de escolha múltipla, caixas de verificação, resposta aberta e questões em escala de Likert.

Os principais resultados obtidos encontram-se representados nas figuras seguintes.

Pergunta 1 - Idade

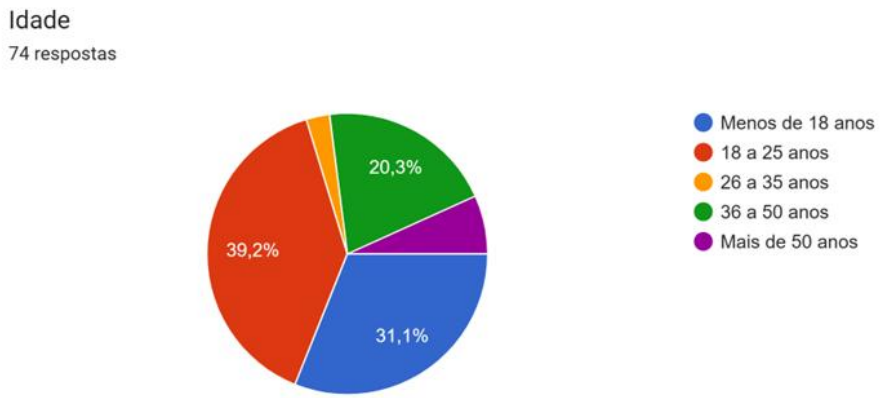

Figura 1 - Distribuição etária dos inquiridos

Na primeira questão, relativa à idade, foram obtidas 74 respostas. A maioria dos participantes encontra-se entre os 18 e 25 anos (39,2%), seguida pelo grupo com menos de 18 anos (31,1%). A faixa etária dos 26 a 35 anos representa apenas 2,6%, enquanto os 36 a 50 anos correspondem a 20,3%. Por fim, os participantes com mais de 50 anos constituem cerca de 6,8%. Estes resultados indicam que o público do inquérito é maioritariamente jovem, o que está alinhado com o perfil esperado dos utilizadores da plataforma.

Pergunta 2 - Ocupação

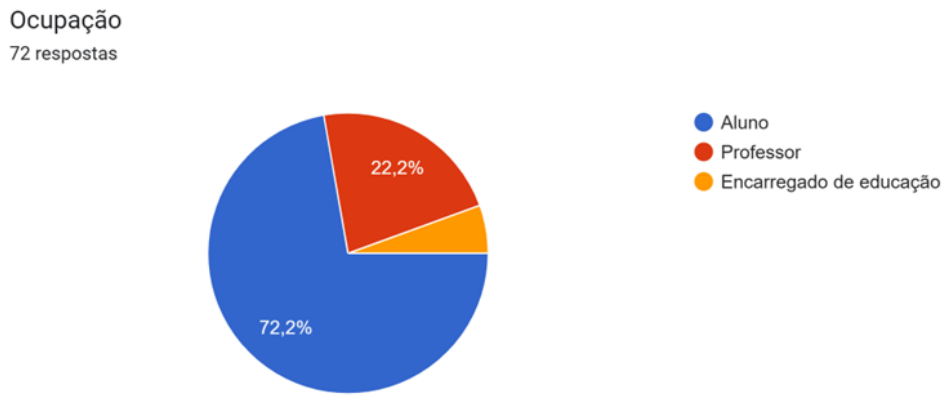

Figura 2 - Ocupação dos participantes

Os participantes foram questionados sobre a sua ocupação, podendo escolher entre "Aluno", "Professor" ou "Encarregado de educação". Das 72 respostas recebidas, a maioria dos participantes identificou-se como aluno (72,2%), enquanto 22,2% são professores e apenas 5,6% são encarregados de educação. Estes resultados demonstram que o inquérito foi preenchido principalmente pelo público-alvo da plataforma, os estudantes, mas também inclui uma representação significativa de professores e, em menor escala, de encarregados de educação. Esta diversidade contribui para uma análise mais abrangente, embora com predominância da perspetiva dos utilizadores finais.

Pergunta 3 - Numa escala de 1 a 5, qual o seu nível de conhecimento sobre cibersegurança?

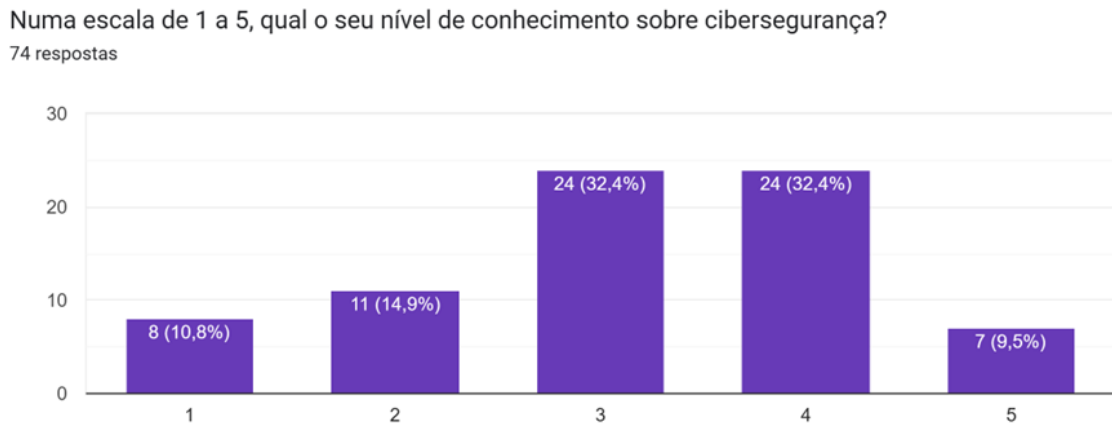

Figura 3 - Nível de conhecimento sobre cibersegurança

Os participantes foram questionados sobre o seu nível de conhecimento em cibersegurança, numa escala de 1 a 5, sendo 1 "Muito baixo" e 5 "Muito elevado". A distribuição das 74 respostas foi a seguinte: 8 respostas (10,8%) para o nível 1, 11 respostas (14,9%) para o nível 2, 24 respostas (32,4%) para o nível 3, 24 respostas (32,4%) para o nível 4 e 7 respostas (9,5%) para o nível 5.
Esta distribuição indica que os participantes apresentam um nível de conhecimento variado, com uma forte concentração nos níveis moderado (3) e elevado (4), que juntos representam 64,8% do total. Este panorama demonstra que a plataforma deve oferecer conteúdos adaptáveis, capazes de atender tanto utilizadores com pouca experiência em cibersegurança quanto aqueles com conhecimento mais avançado.

Pergunta 4 - Com que frequência utiliza a internet?

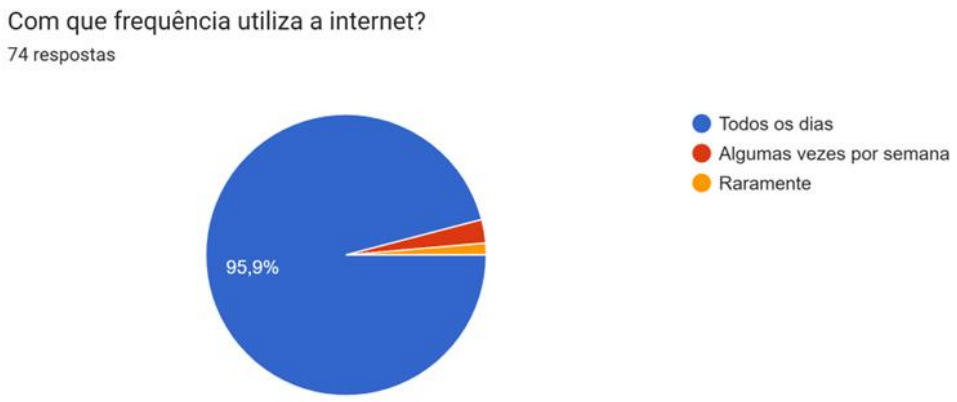

Figura 4 - Frequência de utilização da Internet

Os participantes foram questionados sobre a frequência com que utilizam a Internet, podendo escolher entre "Todos os dias", "Algumas vezes por semana" ou "Raramente". Entre as 74 respostas, 95,9% indicaram utilizar a Internet todos os dias, enquanto 2,7% afirmaram utilizá-la algumas vezes por semana e 1,4% raramente.
Este resultado revela que o público inquirido é altamente ativo no ambiente digital, com quase todos os participantes a aceder à Internet diariamente. Este dado confirma que os utilizadores têm experiência constante de utilização da Internet, o que é relevante para a análise da aceitação e pertinência da plataforma de sensibilização em cibersegurança.

Pergunta 5 - Já teve ou conhece alguém que tenha tido incidentes de segurança online (ex: roubo de dados, contas, vírus)?

Figura 5 - Experiência com incidentes de segurança online

Os participantes foram questionados se já tiveram, ou conhecem alguém que tenha tido, incidentes de segurança online (ex.: roubo de dados, contas, vírus), podendo responder "Sim", "Não" ou "Não me lembro". Entre as 74 respostas, 64,9% indicaram "Sim", 24,3% responderam "Não" e 10,8% afirmaram "Não me lembro".
Este resultado indica que a grande maioria dos inquiridos tem experiência direta ou indireta com problemas de segurança digital, reforçando a relevância de sensibilizar os utilizadores para práticas seguras na Internet e a pertinência da plataforma proposta.

Pergunta 6 - Numa escala de 1 a 5, quanto considera importante aprender sobre segurança online

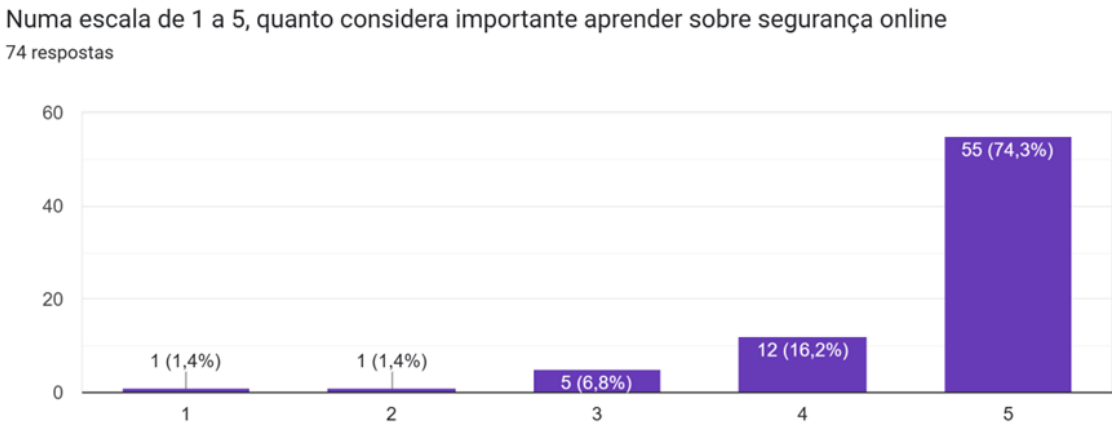

Figura 6 - Importância atribuída à aprendizagem sobre segurança online

Os participantes foram questionados, numa escala de 1 a 5, sobre quão importante consideram aprender sobre segurança online, sendo 1 "Nada importante" e 5 "Muito importante". Entre as 74 respostas, 1 participante (1,4%) atribuiu o nível 1, 1 participante (1,4%) atribuiu o nível 2, 5 participantes (6,8%) escolheram o nível 3, 12 participantes (16,2%) indicaram o nível 4 e 55 participantes (74,3%) selecionaram o nível 5.
Esta distribuição evidencia que a grande maioria considera o tema extremamente relevante, com mais de 90% dos participantes a atribuir níveis 4 ou 5. Estes resultados reforçam a necessidade de disponibilizar conteúdos educativos e atividades de sensibilização, mostrando que o público-alvo valoriza significativamente a aprendizagem sobre cibersegurança.

de capacitar alunos com conhecimentos e práticas de segurança digital desde cedo, reforçando a pertinência da plataforma proposta como ferramenta de apoio educativo.

Pergunta 7 - Acharia útil que as escolas ensinassem temas de cibersegurança e boas práticas digitais?

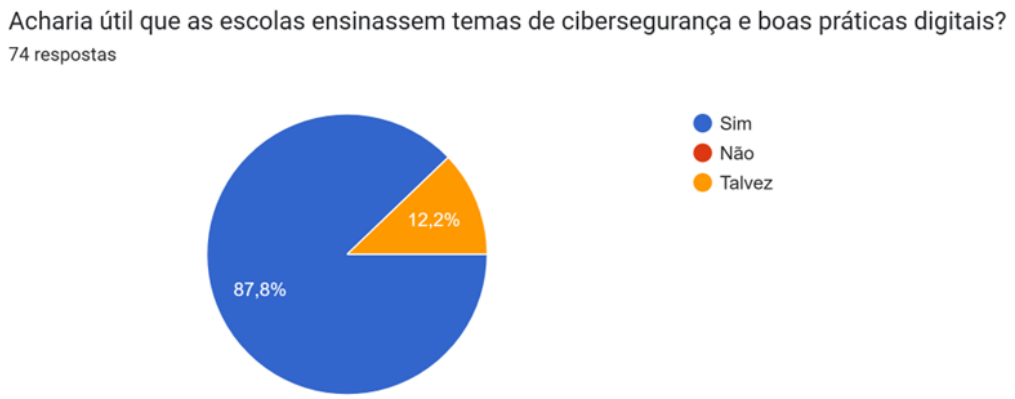

Figura 7 - Perceção da utilidade de ensinar cibersegurança nas escolas

Os participantes foram questionados sobre a utilidade de as escolas ensinarem temas de cibersegurança e boas práticas digitais, podendo responder "Sim", "Não" ou "Talvez". Entre as 74 respostas, 87,8% indicaram "Sim", nenhum participante respondeu "Não" e 12,2% escolheram "Talvez".

Este resultado evidencia o reconhecimento, por parte do público-alvo, da importância de integrar conteúdos relacionados com cibersegurança no ambiente escolar. A elevada percentagem de respostas afirmativas reforça a pertinência de incluir estas temáticas nos programas educativos, contribuindo para a formação de utilizadores mais conscientes e preparados para os desafios digitais.

Pergunta 8 - Usaria uma plataforma deste tipo?

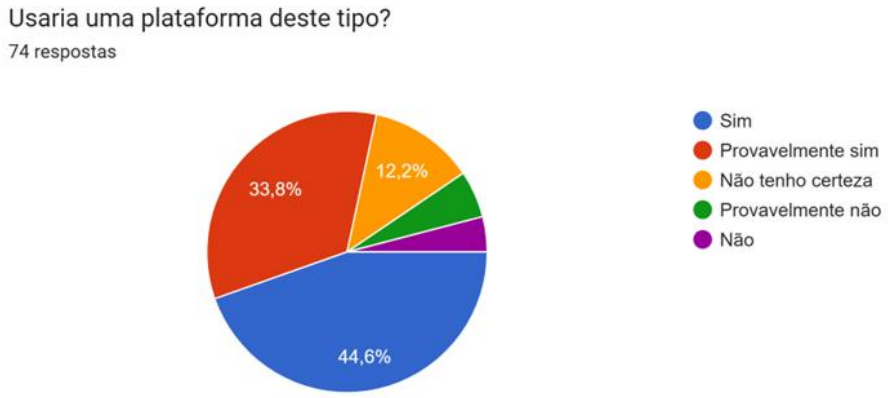

Figura 8 - Intenção de utilizar a plataforma

Os participantes foram questionados sobre a sua intenção de utilizar uma plataforma deste tipo, podendo responder "Sim", "Provavelmente sim", "Não tenho certeza", "Provavelmente não" ou "Não". Entre as 74 respostas, 44,6% indicaram "Sim", 33,8% responderam "Provavelmente sim", 12,2% afirmaram "Não tenho certeza", enquanto 5,4% escolheram "Provavelmente não" e 4,1% responderam "Não".

Apesar da existência de algumas respostas negativas ou de indecisão, os resultados revelam uma aceitação bastante positiva da solução proposta, com 78,4% dos participantes a manifestar intenção clara ou provável de utilizar a plataforma. Este dado reforça a pertinência da ferramenta como recurso educativo em Cibersegurança.

Pergunta 9 - Qual das funcionalidades parece mais interessante? (pode escolher mais do que uma)

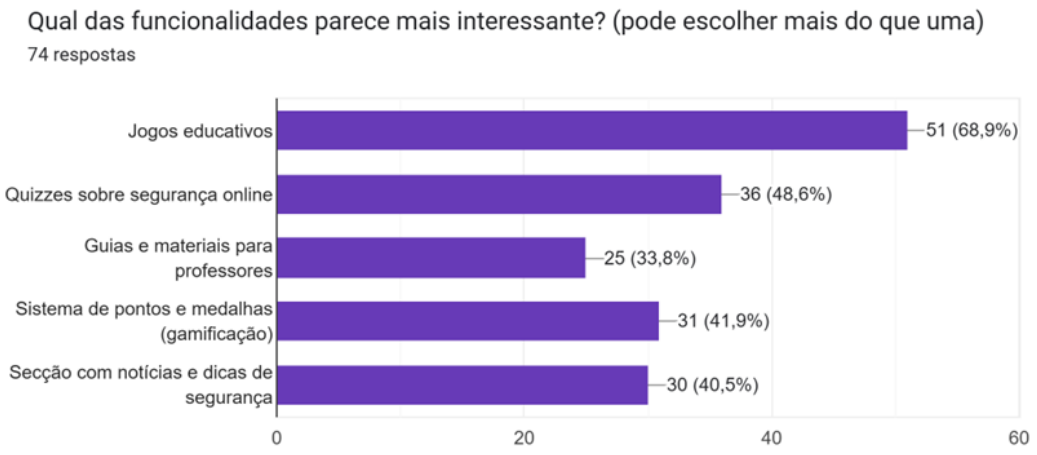

Figura 9 - Funcionalidades consideradas mais interessantes

Os participantes foram questionados sobre quais funcionalidades da plataforma consideram mais interessantes, podendo selecionar mais do que uma opção. Entre as 74 respostas, a funcionalidade mais valorizada foi Jogos educativos, escolhida por 68,9% dos participantes (51 respostas), seguida pelos Quizzes sobre segurança online, com 48,6% (36 respostas). O Sistema de pontos e medalhas (gamificação) também obteve destaque, sendo selecionado por 41,9% (31 respostas), enquanto os Guias e materiais para professores foram apontados por 33,8% (25 respostas). Por fim, a Secção com notícias e dicas de segurança foi considerada interessante por 40,5% (30 respostas).

Esta análise mostra que os jogos educativos são a funcionalidade mais atrativa para o público, reforçando a importância de estratégias lúdicas para aumentar o interesse dos utilizadores. As opções relacionadas com quizzes e gamificação também demonstram elevado interesse, sugerindo que elementos interativos e competitivos podem aumentar a motivação dos utilizadores. Embora os guias para professores e a secção de notícias tenham recebido menos destaque, ainda representam uma parcela significativa, indicando que conteúdos informativos e recursos pedagógicos podem complementar a experiência da plataforma. Estes resultados fornecem orientações claras para priorizar o desenvolvimento das funcionalidades, garantindo maior atratividade e eficácia na sensibilização para a cibersegurança.

Pergunta 10 - De que forma acha que esta plataforma poderia o ajudar ou ajudar os alunos?

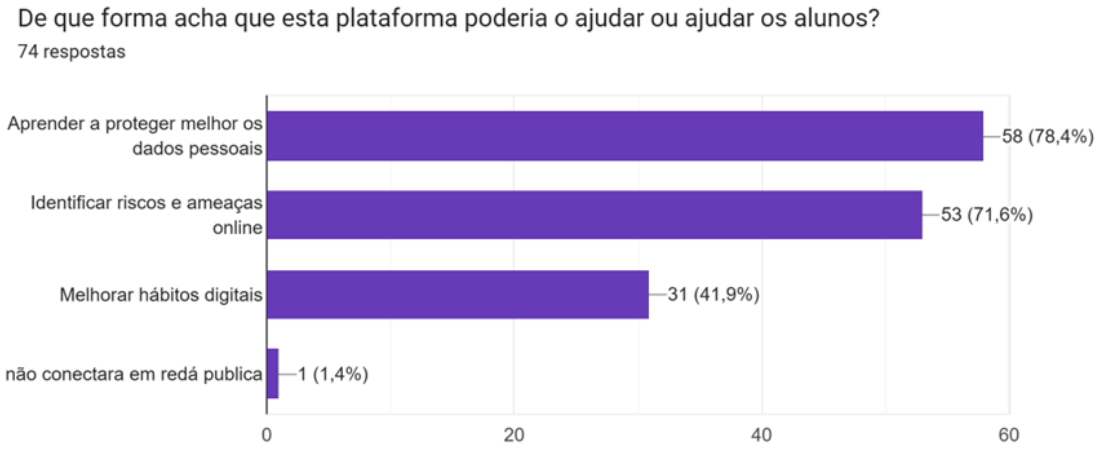

Figura 10 - Forma como a plataforma poderia ajudar os utilizadores

Os participantes foram questionados sobre de que forma consideram que a plataforma poderia ajudá-los ou ajudar os alunos, podendo selecionar mais do que uma opção. Entre as 74 respostas, a maioria indicou que a plataforma poderia ajudar a proteger melhor os dados pessoais, opção escolhida por 78,4% (58 respostas), seguida de identificar riscos e ameaças online, mencionada por 71,6% (53 respostas). A funcionalidade melhorar hábitos digitais foi selecionada por 41,9% (31 respostas), enquanto uma resposta adicional indicou como sugestão "não conectar em rede pública" (1,4%).

Esta análise evidencia que o público-alvo valoriza especialmente a aprendizagem prática sobre proteção de dados e identificação de riscos online, áreas críticas para a segurança digital. Embora a melhoria de hábitos digitais tenha recebido menos destaque, continua a ser relevante para complementar a formação dos utilizadores. A sugestão extra demonstra interesse em orientações específicas, reforçando a importância de conteúdos aplicáveis ao dia a dia. Estes resultados fornecem indicações claras para priorizar funcionalidades que promovam conhecimento prático e prevenção de ameaças.

Pergunta 11 - Numa escala de 1 a 5, qual o teu interesse em utilizar a plataforma?

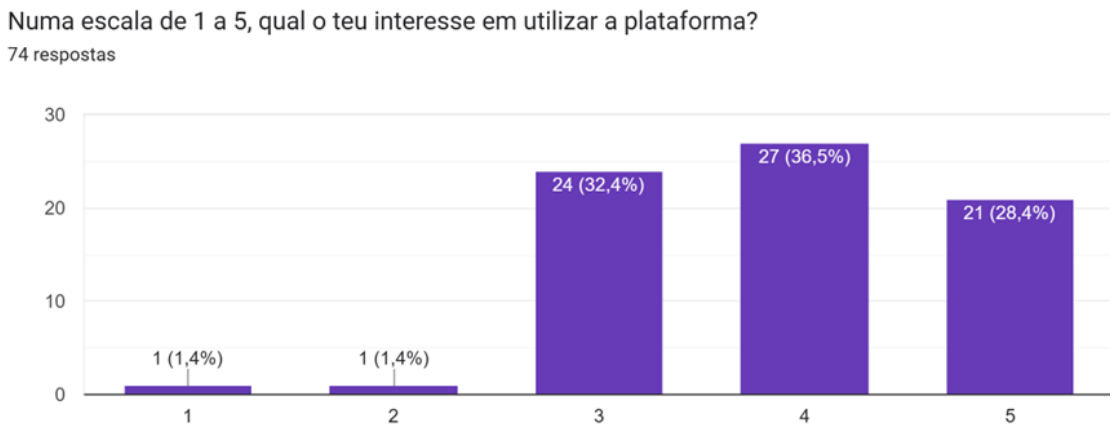

Figura 11 - Nível de interesse em utilizar a plataforma

Os participantes foram questionados, numa escala de 1 a 5, sobre o seu interesse em utilizar a plataforma, sendo 1 “Nada interessado” e 5 “Muito interessado”. Entre as 74 respostas, 1,4% indicaram nível 1, 1,4% nível 2, 32,4% nível 3, 36,5% nível 4 e 28,4% nível 5.
A análise demonstra que a maioria dos participantes apresenta um interesse elevado em utilizar a plataforma, com destaque para os níveis 4 e 5, que juntos representam 64,9% das respostas. Este resultado reforça a aceitação positiva da solução proposta e indica um potencial significativo de adesão por parte do público-alvo, sugerindo que a plataforma tem condições favoráveis para ser bem recebida e utilizada.

Pergunta 12 - Acharia útil que professores tivessem acesso a materiais pedagógicos sobre segurança digital?

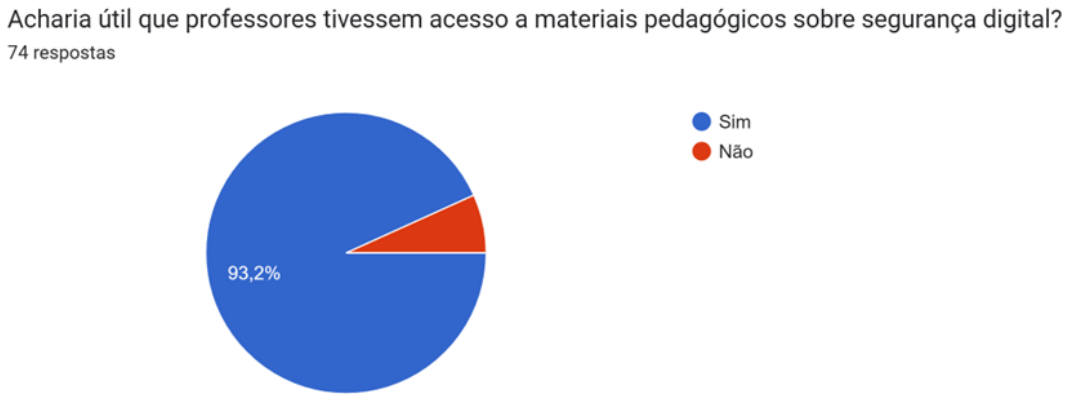

Figura 12 - Utilidade de materiais pedagógicos para professores

Os participantes foram questionados sobre a utilidade de os professores terem acesso a materiais pedagógicos sobre segurança digital, podendo responder “Sim” ou “Não”. Entre as 74 respostas, 93,2% indicaram “Sim”, enquanto apenas 6,8% responderam “Não”.
Este resultado demonstra uma clara unanimidade na perceção da importância de fornecer recursos educativos aos docentes, reforçando a relevância de capacitar os professores com conteúdos adequados. A elevada aceitação desta funcionalidade evidencia a pertinência da plataforma como ferramenta de apoio educativo e de sensibilização em cibersegurança, garantindo que os educadores possam desempenhar um papel ativo na promoção de práticas digitais seguras.

Pergunta 13 - Que tipo de conteúdos gostaria de ver na plataforma?

Os participantes tiveram a oportunidade de indicar, de forma aberta, outros temas que consideram importantes para a plataforma. Foram recebidas 24 respostas, que revelam uma diversidade de sugestões. Entre os temas mencionados destacam-se: proteção de contas de e-mail, proteção das redes sociais, como identificar falsos e-mails, segurança sobre a Internet, proteção de dados pessoais, conteúdos técnicos e não apenas gerais, explicação sobre como são feitos ataques e outros tipos de ameaças, bem como modelos que permitam aprender a corrigir fraquezas e compreender conceitos-chave. Também foram sugeridos conteúdos práticos, dicas de segurança, exemplos reais de cibersegurança, alertas, e até funcionalidades adicionais como sistemas de pontuação para motivar os alunos.

Algumas respostas indicaram interesse em conteúdos científicos, conhecimento base (aprender) e temas relacionados com saúde digital, enquanto outras reforçaram a importância de identificação de ameaças online e explicações detalhadas sobre ataques. Apesar de existirem respostas como "não sei", a maioria demonstra um interesse claro em aprofundar conteúdos ligados à cibersegurança e práticas seguras na Internet.

Este conjunto de sugestões confirma que os utilizadores valorizam temas abrangentes e práticos, reforçando a pertinência da plataforma como ferramenta educativa. Além disso, evidencia a necessidade de incluir conteúdos adaptados a diferentes níveis de conhecimento, bem como funcionalidades que promovam o envolvimento, como gamificação.

Assim, os resultados obtidos confirmam que a plataforma é relevante, apresenta elevado potencial de aceitação entre os utilizadores finais e compatibilidade técnica com o ambiente escolar.

Pergunta 14 – Sugestões ou comentários adicionais

Na questão aberta sobre sugestões ou comentários adicionais, foram obtidas 15 respostas. A maioria dos participantes indicou não ter sugestões, com respostas como "Nenhuma", "Não tenho" ou "x". Entre as contribuições relevantes, destacam-se a ideia de que os professores poderiam beneficiar mais da plataforma do que os alunos, dado que os jovens lidam diariamente com riscos digitais e, por isso, tendem a ter mais experiência. Outra sugestão foi focar na "Cidadania Digital" num contexto alargado, bem como recomendações para abordar o tema de forma simples e direta e falar mais sobre o assunto. Houve ainda comentários curtos como "Bom".

Estas respostas indicam que, embora a maioria não tenha sugestões adicionais, algumas contribuições reforçam a importância de conteúdos práticos, linguagem acessível e integração de temas mais amplos relacionados com cidadania digital, além de destacar a necessidade de envolver professores no processo.

2.2 Viabilidade

A viabilidade da plataforma proposta foi analisada segundo três dimensões fundamentais: técnica, operacional e económica, assegurando que o projeto pode ser implementado, mantido e potencialmente expandido após a conclusão do TFC.

Viabilidade Técnica

A solução apresenta uma arquitetura assente em tecnologias acessíveis, estáveis e de código aberto, o que reduz custos e simplifica o desenvolvimento. A utilização de Node.js no backend permite construir uma API leve, escalável e adequada a aplicações web interativas, enquanto a base de dados MySQL garante um armazenamento estruturado, robusto e amplamente compatível com servidores educativos.
No frontend, frameworks web modernas possibilitam a criação de interfaces responsivas, assegurando que a plataforma funciona corretamente em desktops, laptops, tablets e smartphones, conforme os requisitos académicos.
A escolha destas tecnologias torna o sistema facilmente integrável em ambientes escolares, permitindo futura expansão, implementação de novas funcionalidades ou evolução para um modelo mais próximo de um LMS, sem necessidade de reestruturação profunda da arquitetura.

Viabilidade Operacional

Do ponto de vista operacional, o projeto é totalmente exequível dentro do calendário definido, dado que envolve uma equipa reduzida e bem delimitada, focada na implementação de uma versão funcional da plataforma web.
A plataforma, sendo web-based, não requer instalação local, eliminando barreiras tecnológicas comuns em escolas. Professores e alunos podem aceder de forma intuitiva aos conteúdos, minigames e quizzes diretamente pelo browser, o que reduz a necessidade de suporte técnico e facilita a adoção em contexto real.
Além disso, a possibilidade de realizar testes junto de escolas parceiras reforça a maturidade operacional do projeto e permite recolher feedback real de utilizadores-alvo, contribuindo para a melhoria contínua da solução.

Viabilidade Económica

Embora se trate inicialmente de um projeto académico, a solução apresenta potencial para se tornar sustentável após o TFC. Por utilizar apenas tecnologias acessíveis, os custos operacionais são reduzidos, limitando-se essencialmente a alojamento web e eventual manutenção.
No futuro, poderão ser explorados modelos económicos viáveis, como:

- Parcerias com escolas, agrupamentos ou autarquias, que procurem integrar conteúdos de cibersegurança nas suas práticas pedagógicas.
- Expansão para outras áreas da cidadania digital, aumentando o público-alvo e a sustentabilidade da plataforma.

A combinação de baixos custos, aplicabilidade educacional e potencial de adoção torna o projeto economicamente viável a médio prazo.

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

Atualmente, existem diversas plataformas e iniciativas que abordam a cibersegurança em contexto educativo, tanto a nível nacional como internacional. No entanto, a maioria apresenta um formato essencialmente informativo, com reduzida interatividade e baixo envolvimento do utilizador, o que limita a sua eficácia na promoção de aprendizagens ativas.

Em Portugal, destaca-se a **SeguraNet**, uma iniciativa da Direção-Geral da Educação em parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), que disponibiliza recursos e desafios relacionados com a utilização segura da internet e das tecnologias digitais (https://seguranet.pt). Apesar da sua relevância e abrangência, o conteúdo é maioritariamente estático e não incorpora elementos de gamificação ou personalização da experiência do utilizador.

A nível internacional, o projeto **CyberWise**, desenvolvido na Irlanda pelo *UCD Centre for Cyber Resilience Education*, oferece programas educativos e recursos digitais destinados a promover a literacia em cibersegurança entre crianças e jovens (https://cyberwise.ie). Embora apresente uma abordagem estruturada e alinhada com o currículo escolar, o seu acesso e aplicação estão direcionados sobretudo para o contexto irlandês.

Desta forma, observa-se que falta uma plataforma adaptada à realidade portuguesa que combine conteúdos pedagógicos, interatividade e elementos de gamificação, permitindo aos alunos aprender sobre cibersegurança de forma prática, motivadora e contextualizada.

2.3.2 Análise de benchmarking

Características / Soluções	SeguraNet	CyberWise	Plataforma Proposta
Conteúdos educativos sobre cibersegurança	X	X	X
Público-alvo escolar (alunos e professores)	X	X	X
Atividades interativas (quizzes, desafios)	X	X	X
Mecanismos de gamificação (pontos, medalhas, níveis)			X
Adaptação ao contexto português	X		X
Recursos de apoio pedagógico	X	X	X
Feedback e progressão do utilizador			X
Acesso gratuito e online	X	X	X
Elevado nível de interatividade		X	X

Tabela 1 - Análise de benchmarking

2.4 Proposta de inovação e mais-valias

A principal inovação deste projeto reside na aplicação de princípios de gamificação ao processo de ensino e aprendizagem da cibersegurança em contexto escolar. Ao contrário de uma abordagem baseada em jogos completos, a proposta recorre a mecânicas típicas de videojogos, como pontuação, medalhas, níveis e conquistas, que são atribuídas aos utilizadores à medida que completam desafios, quizzes e atividades educativas.

Esta metodologia visa aumentar a motivação, o envolvimento e a persistência dos alunos, transformando o processo de aprendizagem em algo mais dinâmico e recompensador. Através de feedback imediato e de um sistema de progressão, os utilizadores são incentivados a melhorar o seu desempenho e a consolidar os seus conhecimentos sobre cibersegurança.

Para além disso, a plataforma inclui uma área de apoio a professores, com recursos pedagógicos, guias e sugestões de atividades que facilitam a integração dos temas de segurança digital nas práticas de ensino. Deste modo, a vertente lúdica é complementada por uma componente pedagógica sólida e alinhada com os objetivos curriculares.

Entre as principais mais-valias da proposta destacam-se:

- Aplicação de mecânicas de gamificação (pontos, medalhas, progressão de níveis);
- Maior motivação e participação dos alunos através de recompensas simbólicas e feedback contínuo;
- Contributo para o processo educativo, ao disponibilizar uma ferramenta de apoio à aprendizagem em cibersegurança;
- Acessibilidade e baixo custo, por se tratar de uma aplicação web compatível com qualquer browser;
- Potencial de evolução, com possibilidade de expansão para novos módulos e métricas de desempenho educativo.

Em suma, a inovação do projeto assenta na utilização estratégica da gamificação como ferramenta de aprendizagem, tornando o ensino da cibersegurança mais envolvente, eficaz e adaptado à realidade das escolas portuguesas.

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

Embora o projeto tenha como principal finalidade o desenvolvimento académico e pedagógico, a sua natureza e aplicabilidade revelam potencial de evolução para um produto educativo real, com interesse para escolas, entidades públicas e organizações ligadas à cibersegurança.
A crescente preocupação com a formação digital de alunos e professores cria uma oportunidade de mercado para soluções que promovam a segurança online de forma interativa. A plataforma proposta poderia ser disponibilizada gratuitamente às escolas, com a possibilidade de parcerias institucionais com organismos como o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), a Direção-Geral da Educação (DGE) ou autarquias, no âmbito de programas de literacia digital.
Numa perspetiva de evolução, poderiam ser explorados modelos híbridos de utilização, onde a versão base se manteria gratuita e versões avançadas incluiriam funcionalidades adicionais, como relatórios de progresso, personalização de conteúdos ou integração com plataformas educativas já existentes.
Assim, o projeto apresenta-se não apenas como uma ferramenta pedagógica inovadora, mas também como uma oportunidade sustentável de desenvolvimento tecnológico e social, com potencial para ser implementada em várias escolas e regiões do país.

2.6 Análise SWOT

A análise SWOT permite identificar fatores internos e externos que influenciam o desenvolvimento da plataforma de sensibilização em cibersegurança para escolas, avaliando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os elementos apresentados foram retirados e adaptados do *Project Charter* do projeto.

Pontos Fortes (Strengths)

- Utilização de gamificação para motivar os alunos
- Conteúdos pedagógicos de apoio aos professores.
- Possibilidade de escalabilidade para várias escolas e regiões.

Fraquezas (Weaknesses)

- Limitações de tempo que podem comprometer a qualidade.
- Equipa de desenvolvimento reduzida
- Falta de versão mobile nativa

Oportunidades (Opportunities)

- Crescente preocupação com cibersegurança em escolas e famílias.
- Possibilidade de parcerias com universidades ou ministério da educação
- Expansão para outros idiomas e mercados.

Ameaças (Threats)

- Mudanças rápidas nas ameaças de cibersegurança, exigindo constante atualização.
- Concorrência de outras plataformas educativas já estabelecidas, como a Seguranet.
- Resistência de professores e alunos à adoção de tecnologias digitais.

3 Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

A plataforma de sensibilização em cibersegurança consiste numa aplicação web interativa, destinada a alunos e professores do ensino básico e secundário. O seu principal objetivo é promover boas práticas de segurança digital através de atividades educativas e elementos de gamificação.

O sistema permitirá o registo de utilizadores, a realização de quizzes e desafios temáticos sobre cibersegurança, e a atribuição de pontos e medalhas com base no desempenho. Estes elementos de gamificação visam incentivar a participação contínua e reforçar a aprendizagem através da motivação e do feedback imediato.

A plataforma incluirá ainda uma área de conteúdos informativos sobre segurança digital e privacidade online, bem como um painel de progresso onde cada utilizador poderá visualizar as suas conquistas e evolução. Os professores poderão recorrer à aplicação como ferramenta de apoio ao ensino, utilizando os desafios e quizzes como complemento pedagógico.

Do ponto de vista técnico, o sistema será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet. O armazenamento de dados será realizado numa base de dados relacional, garantindo a persistência da informação relativa a utilizadores, pontuações e atividades realizadas.

A definição destes requisitos estabelece a base para a modelação do sistema e para a implementação das funcionalidades principais nas fases seguintes do projeto.

3.1.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais representam as ações e comportamentos esperados do sistema, descrevendo as funcionalidades que a plataforma deverá disponibilizar aos seus diferentes utilizadores.

RF01	**Registo e Autenticação de Utilizadores**
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores e o início de sessão através de credenciais pessoais (e-mail e palavra-passe).
Motivação	Garantir o acesso seguro e personalizado à plataforma.
Sugestões de Implementação	Utilização de hashing de palavras-passe (ex.: bcrypt) e autenticação JWT ou sessões seguras.

Tabela 2 - RF01 (Registo e Autenticação de Utilizadores)

RF02	**Gestão de Perfis de Utilizador**
Prioridade	Essencial
Descrição	Cada utilizador deve poder aceder e editar informações básicas como nome, escola e imagem de perfil.
Motivação	Permitir que cada utilizador personalize a sua experiência na plataforma.
Sugestões de Implementação	Formulários protegidos, validação de dados, armazenamento de imagens em cloud/local.

Tabela 3 - RF02 (Gestão de Perfis de Utilizador)

RF03	**Realização de Quizzes e Desafios**
Prioridade	Essencial
Descrição	A plataforma deve disponibilizar quizzes e desafios interativos de cibersegurança, permitindo ao utilizador responder e submeter respostas.
Motivação	Promover a aprendizagem ativa e prática de conceitos de cibersegurança.
Sugestões de Implementação	Interface interativa, temporizadores opcionais, banco de questões modular.

Tabela 4 - RF03 (Realização de Quizzes e Desafios)

RF04	**Avaliação Automática de Respostas**
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve avaliar automaticamente as respostas submetidas nos quizzes e gerar o resultado final.
Motivação	Fornecer feedback rápido e promover a compreensão imediata dos erros.
Sugestões de Implementação	Validação automática baseada em chave de respostas; lógica de pontuação dinâmica.

Tabela 5 - RF04 (Avaliação Automática de Respostas)

RF05	**Atribuição de Pontos e Medalhas**
Prioridade	Importante
Descrição	Após completar atividades, o utilizador deve receber pontos e medalhas de acordo com o seu desempenho.
Motivação	Incentivar participação contínua através de gamificação.
Sugestões de Implementação	Sistema de pontuação, níveis, lógica de achievements, badges visuais.

Tabela 6 - RF05 (Atribuição de Pontos e Medalhas)

RF06	**Visualização de Progresso**
Prioridade	Importante
Descrição	Os utilizadores devem poder consultar progresso: pontuação total, medalhas e desafios concluídos.
Motivação	Aumentar motivação e permitir acompanhar evolução.
Sugestões de Implementação	Dashboard com gráficos, histórico de atividades, ranking opcional.

Tabela 7 - RF06 (Visualização de Progresso)

RF07	**Acesso a Conteúdos Educativos**
Prioridade	Importante
Descrição	A plataforma deve disponibilizar materiais informativos sobre cibersegurança (textos, vídeos, infográficos).
Motivação	Complementar os quizzes com conteúdos teóricos que facilitem a aprendizagem.
Sugestões de Implementação	Biblioteca de conteúdos, integração com vídeo, categorização por temas.

Tabela 8 - RF07 (Acesso a Conteúdos Educativos)

RF08	**Gestão de Conteúdos (Administrador/Professor)**
Prioridade	Essencial (para administradores)
Descrição	Administradores podem criar, editar ou eliminar quizzes, desafios e conteúdos informativos.
Motivação	Manter a plataforma atualizada e ajustada às necessidades pedagógicas.
Sugestões de Implementação	Painel de administração com CRUD, permissões por função, validação de inputs.

Tabela 9 - RF08 (Gestão de Conteúdos (Administrador/Professor))

RF09	**Recomendações de Atividades**
Prioridade	Opcional
Descrição	O sistema deve sugerir quizzes e desafios com base no desempenho do utilizador.
Motivação	Personalizar a aprendizagem e reforçar áreas onde o utilizador tem mais dificuldades.
Sugestões de Implementação	Algoritmo simples baseado em erros frequentes ou sistema de recomendação mais complexo.

Tabela 10 - RF09 (Recomendações de Atividades)

RF10	**Acesso Público Parcial**
Prioridade	Opcional
Descrição	Parte do conteúdo informativo deve estar acessível a utilizadores não registados.
Motivação	Divulgar conteúdos básicos e atrair novos utilizadores.
Sugestões de Implementação	Conteúdos públicos marcados no sistema; bloqueio apenas para componentes interativos.

Tabela 11 - RF10 (Acesso Público Parcial)

3.1.2 Requisitos não-funcionais

Os requisitos não-funcionais definem restrições ou características de qualidade do sistema que não estão diretamente relacionadas com funcionalidades específicas, mas que são essenciais para garantir desempenho, segurança, usabilidade e manutenção da plataforma.

Identificador	**RNF01**
Nome	Usabilidade e Design Responsivo
Descrição	A plataforma deve possuir uma interface intuitiva e adaptar-se automaticamente a diferentes tamanhos de ecrã (PC, Tablet e Smartphone), uma vez que não haverá aplicação móvel nativa nesta fase.
Prioridade	Essencial
Sugestões de Implementação	Utilização de CSS Flexbox/Grid ou frameworks frontend responsivos; menus de navegação claros e feedback visual nas interações (ex: ao acertar um quiz).

*Tabela 12 - RNF01 (*Usabilidade e Design Responsivo*)*

Identificador	**RNF02**
Nome	Segurança
Descrição	O sistema deve garantir a proteção dos dados dos alunos e professores, prevenindo vulnerabilidades web comuns e assegurando o armazenamento seguro de credenciais.
Prioridade	Essencial
Sugestões de Implementação	Hashing de passwords (ex: bcrypt) antes de guardar no MySQL; validação de todos os inputs no backend para prevenir SQL Injection; uso de HTTPS se possível.

*Tabela 13 - RNF02 (*Segurança*)*

Identificador	**RNF03**
Nome	Desempenho e Tempo de Resposta
Descrição	A aplicação deve garantir um tempo de carregamento rápido (inferior a 3 segundos) para as páginas principais, assegurando uma experiência fluida durante os jogos e quizzes.
Prioridade	Importante
Sugestões de Implementação	Otimização das queries à base de dados MySQL; compressão de imagens usadas nos materiais pedagógicos e minigames.

*Tabela 14 - RNF03 (*Desempenho e Tempo de Resposta*)*

Identificador	**RNF04**
Nome	Manutenção e Evolução
Descrição	O sistema deve ser fácil de atualizar e expandir, com código modular, documentado e suporte a monitorização e deteção de falhas.
Prioridade	Importante
Sugestões de Implementação	Estrutura de pastas organizada, comentários claros, uso de padrões de projeto, logs detalhados, utilização de CI/CD para atualizações.

Tabela 15 - RNF04 (Manutenção e Evolução)

Identificador	**RNF05**
Nome	Confiabilidade e Disponibilidade
Descrição	A plataforma deve estar disponível pelo menos 99% do tempo durante o horário escolar e garantir integridade dos dados através de backups automáticos.
Prioridade	Essencial
Sugestões de Implementação	Monitorização de uptime, redundância de servidor, backups diários automatizados, testes de recuperação (disaster recovery).

Tabela 16 - RNF05 (Confiabilidade e Disponibilidade)

Identificador	**RNF06**
Nome	Escalabilidade
Descrição	A infraestrutura deve permitir crescimento para suportar múltiplas escolas e utilizadores adicionais sem necessidade de reengenharia significativa.
Prioridade	Condicional / Futuro
Sugestões de Implementação	Arquitetura modular, possibilidade de load balancing, utilização de serviços cloud escaláveis.

Tabela 17 - RNF06 (Escalabilidade)

3.1.3 Casos de Uso

A especificação de casos de uso tem como principal objetivo descrever as funcionalidades do sistema sob o ponto de vista dos seus utilizadores finais. Para o projeto CiberHeróis, esta modelação permite detalhar como os alunos e professores interagem com a plataforma de aprendizagem e gamificação, garantindo que todos os requisitos funcionais estabelecidos anteriormente sejam satisfeitos.

De forma a facilitar a leitura e organização do documento, os casos de uso foram divididos em três módulos principais, representados pelos diagramas seguintes:

- Caso de Uso do Perfil: Focado no registo, autenticação e manutenção dos dados dos utilizadores.
- Caso de Uso dos Quizzes, Materiais e Gamificação (Aluno): Detalha a interação do aluno com os quizzes, minigames e o sistema de recompensas (medalhas).
- Caso de Uso da Área Pedagógica (Professor): Descreve as ferramentas de administração de turmas, criação de conteúdos e monitorização de progresso.

Cada caso de uso apresentado a seguir inclui o seu objetivo, os atores envolvidos, as pré-condições necessárias para a sua execução e o fluxo de eventos que descreve o comportamento do sistema.

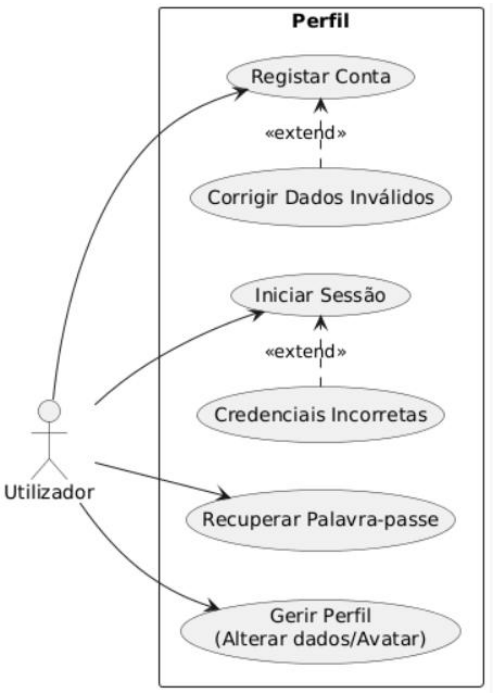

Figura 13 - Caso de Uso do Perfil

CU.01	**Registar Conta**
Objetivo	Permitir que um novo utilizador crie as suas credenciais para aceder à plataforma.
Descrição Sumária	O utilizador fornece os dados necessários (nome, email, palavra-passe). Se os dados forem inválidos, o sistema solicita a correção.
Pré-condições	O utilizador deve ter acesso à internet e não possuir uma sessão ativa.
Pós-condições	Uma nova conta é inserida na base de dados e o utilizador pode efetuar login.
Estado	Descrição Concluída

Tabela 18 - Especificação do Caso de Uso: Registar Conta

CU.02	**Iniciar Sessão**
Objetivo	Validar a identidade do utilizador para permitir o acesso às áreas restritas.
Descrição Sumária	O utilizador insere o email e a palavra-passe. Em caso de erro, o sistema informa que as credenciais estão incorretas.
Pré-condições	O utilizador deve ter uma conta previamente registada.
Pós-condições	O sistema cria uma sessão ativa e redireciona o utilizador para o seu painel (Dashboard).
Estado	Descrição Concluída

Tabela 19 - Especificação do Caso de Uso: Iniciar Sessão

CU.03	**Recuperar Palavra-passe**
Objetivo	Permitir que o utilizador redefina a sua senha caso a tenha esquecido.
Descrição Sumária	O utilizador solicita a recuperação via email. O sistema envia um link ou código para a criação de uma nova senha.
Pré-condições	O utilizador deve saber o email associado à sua conta.
Pós-condições	A palavra-passe antiga é substituída pela nova na base de dados.
Estado	Descrição Concluída

Tabela 20 - Especificação do Caso de Uso: Recuperar Palavra-passe

CU.04	Gerir Perfil (Alterar dados/Avatar)
Objetivo	Permitir a personalização da conta e atualização de informações pessoais.
Descrição Sumária	O utilizador acede às definições para alterar o seu nome, foto de perfil (avatar) ou atualizar a palavra-passe atual.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	As alterações são guardadas e refletidas imediatamente na interface do utilizador.
Estado	Descrição Concluída

Tabela 21 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Perfil

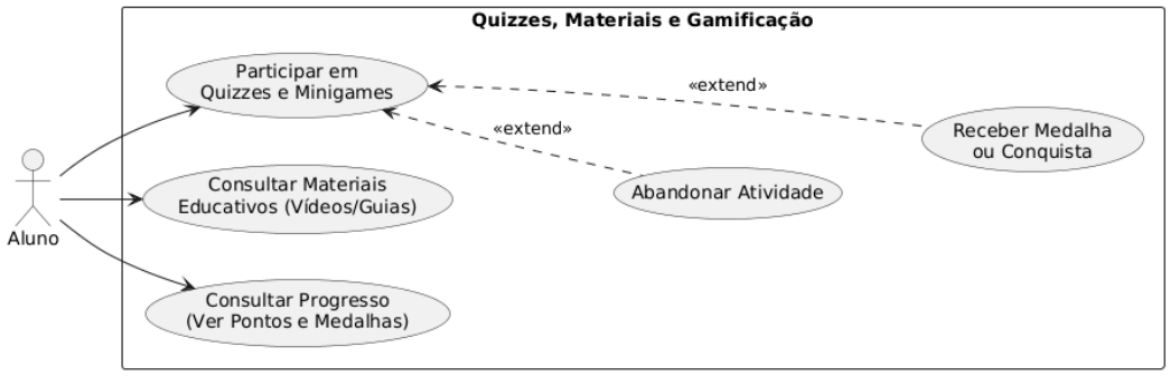

Figura 14 - Caso de Uso dos Quizzes, Materiais e Gamificação

CU.05	Participar em Quizzes e Minigames
Objetivo	O aluno pretende realizar atividades interativas para testar conhecimentos e progredir na plataforma.
Descrição Sumária	Este é o núcleo da aplicação CiberHeróis. O aluno escolhe um desafio e responde a perguntas. Este processo permite ao utilizador abandonar a atividade a qualquer momento ou receber medalhas caso atinja a pontuação necessária.
Pré-condições	O aluno deve estar autenticado e o quiz/minigame deve estar ativo na plataforma.
Pós-condições	O sistema regista a tentativa, calcula a pontuação e atualiza o progresso do aluno.
Estado	Descrição Completa

Tabela 22 - Especificação do Caso de Uso: Participar em Quizzes e Minigames

CU.06	Consultar Materiais Educativos (Vídeos/Guias)
Objetivo	Proporcionar ao aluno o acesso a conteúdos de estudo teóricos.
Descrição Sumária	O aluno pode visualizar guias em PDF ou vídeos explicativos para se preparar para os quizzes e aprofundar temas de cibersegurança.
Pré-condições	Estar autenticado no sistema com perfil de aluno.
Pós-condições	O conteúdo é exibido corretamente no ecrã do utilizador.
Estado	Descrição Completa

Tabela 23 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais Educativos

CU.07	Consultar Progresso (Ver Pontos e Medalhas)
Objetivo	Permitir ao aluno monitorizar a sua evolução e estatísticas de aprendizagem.
Descrição Sumária	Uma funcionalidade de autogestão onde o aluno vê o seu histórico, a pontuação acumulada e as insígnias que já conquistou.
Pré-condições	O aluno deve possuir registos de atividade na conta.
Pós-condições	Exibição de um dashboard detalhado com o resumo da jornada do aluno.
Estado	Descrição Completa

Tabela 24 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Progresso

Figura 15 - Caso de Uso da Área Pedagógica

CU.08	**Gerir Turmas e Alunos**
Objetivo	O professor pretende organizar os seus grupos de trabalho e controlar os acessos dos estudantes.
Descrição Sumária	Este caso de uso permite ao professor visualizar e editar as suas turmas. Pode também Enviar Convite para Aluno para adicionar novos utilizadores a uma turma específica.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado com o perfil de Professor.
Pós-condições	A base de dados das turmas é atualizada e os convites são remetidos para os destinatários.
Estado	Descrição Completa

Tabela 25 - Especificação do Caso de Uso: Gerir Turmas e Alunos

CU.09	**Consultar Materiais de Apoio ao Professor**
Objetivo	Facultar ao docente o acesso a recursos pedagógicos específicos para auxiliar na lecionação.
Descrição Sumária	Espaço onde o professor consulta guias didáticos, resoluções de exercícios e materiais de suporte exclusivos para o corpo docente.
Pré-condições	Acesso garantido apenas a utilizadores com permissão de Professor ou Administrador.
Pós-condições	O sistema disponibiliza o conteúdo selecionado para visualização ou download.
Estado	Descrição Completa

Tabela 26 - Especificação do Caso de Uso: Consultar Materiais de Apoio ao Professor

CU.10	**Criar/Editar Quizzes**
Objetivo	Permitir ao professor a criação de novos conteúdos de avaliação e a atualização de desafios existentes.
Descrição Sumária	O professor define as perguntas, as opções de resposta correta e a pontuação associada a cada quiz, garantindo a renovação dos conteúdos educativos.
Pré-condições	O professor deve ter permissões de edição no módulo de administração.
Pós-condições	O quiz é guardado no sistema e fica imediatamente disponível (ou agendado) para os alunos.
Estado	Descrição Completa

Tabela 27 - Especificação do Caso de Uso: Criar/Editar Quizzes

CU.11	**Monitorizar Progresso da Turma**
Objetivo	Analisar o desempenho geral e individual dos alunos em relação às atividades propostas.
Descrição Sumária	O sistema gera relatórios e gráficos estatísticos que permitem ao professor identificar dificuldades comuns e o nível de envolvimento da turma.
Pré-condições	Deve haver dados de participação registados pelos alunos nas atividades.
Pós-condições	Exibição de um dashboard analítico com as métricas de sucesso pedagógico.
Estado	Descrição Completa

Tabela 28 - Especificação do Caso de Uso: Monitorizar Progresso da Turma

3.2 Modelação

A arquitetura e modelação do sistema apresentadas nesta secção resultam de um processo de alinhamento rigoroso com os Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) previamente estabelecidos. Todas as decisões de design que abrangem desde a normalização da base de dados até à estruturação modular dos componentes foram tomadas para assegurar a viabilidade técnica das funcionalidades críticas, como a gamificação e a gestão pedagógica. Esta modelação constitui, assim, o alicerce técnico para a fase de implementação a decorrer na unidade curricular de Projeto II.

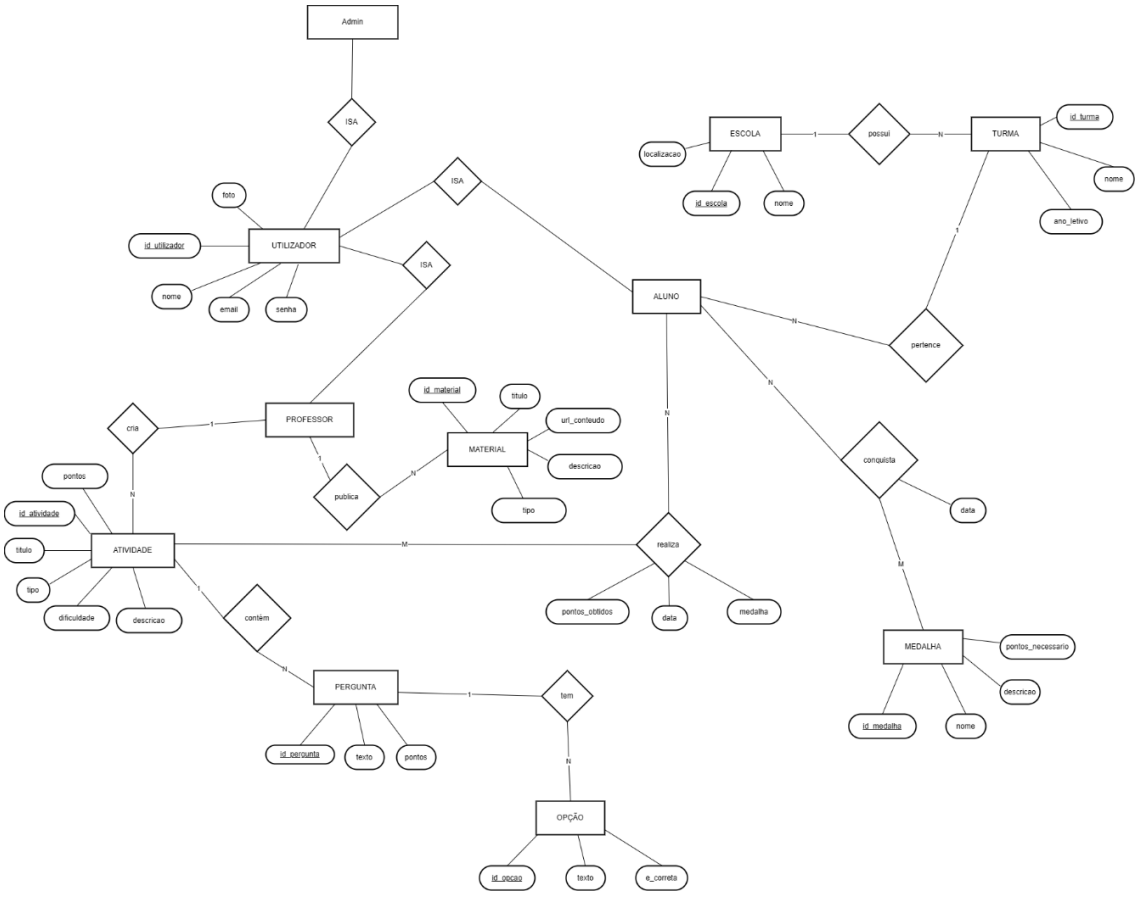

Figura 16 - Diagrama Entidade-Relação

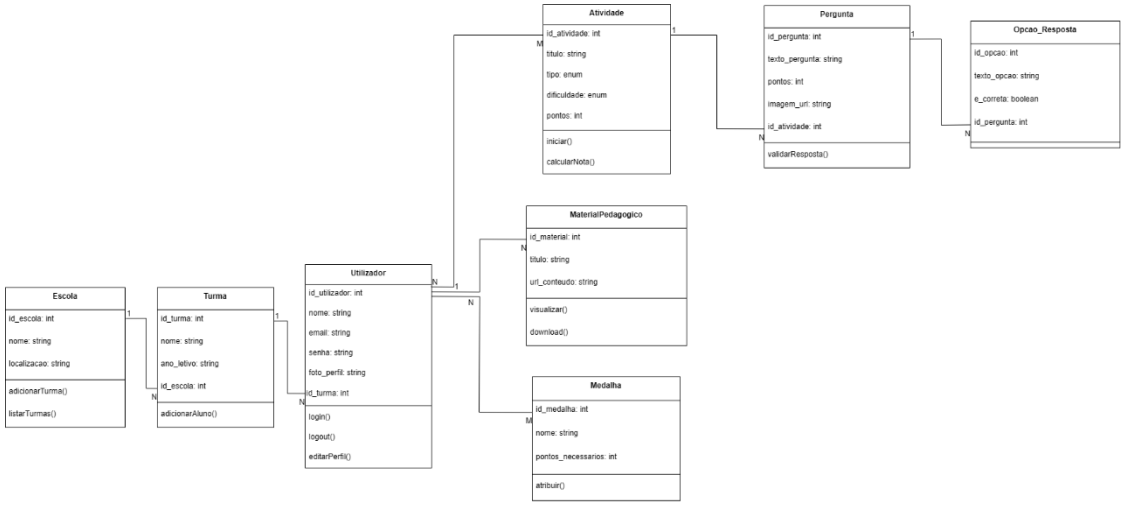

Figura 17 - Diagrama de classes

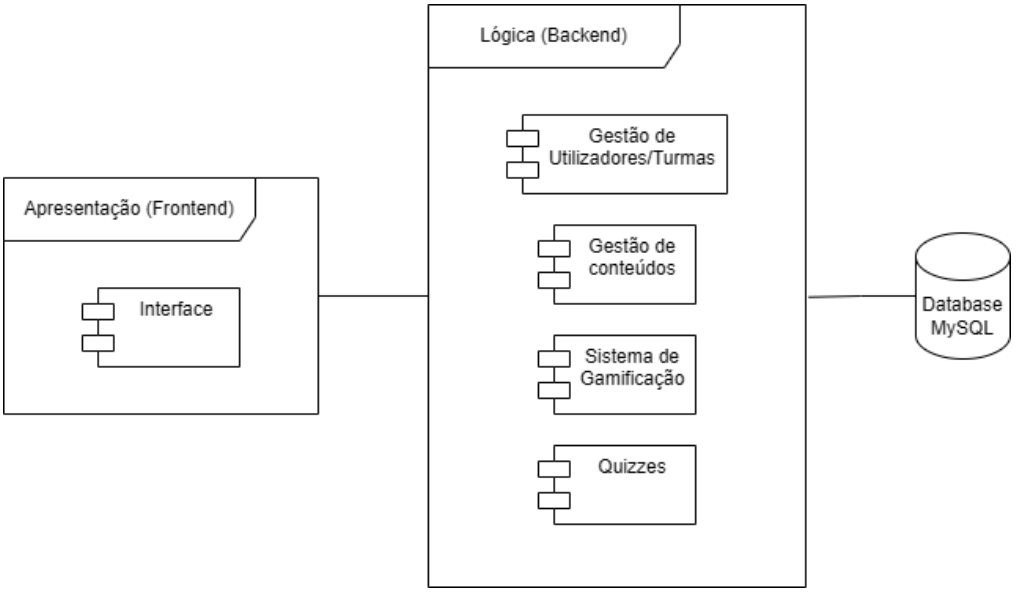

Figura 18 - Diagrama de Componentes

3.3 Protótipos de Interface

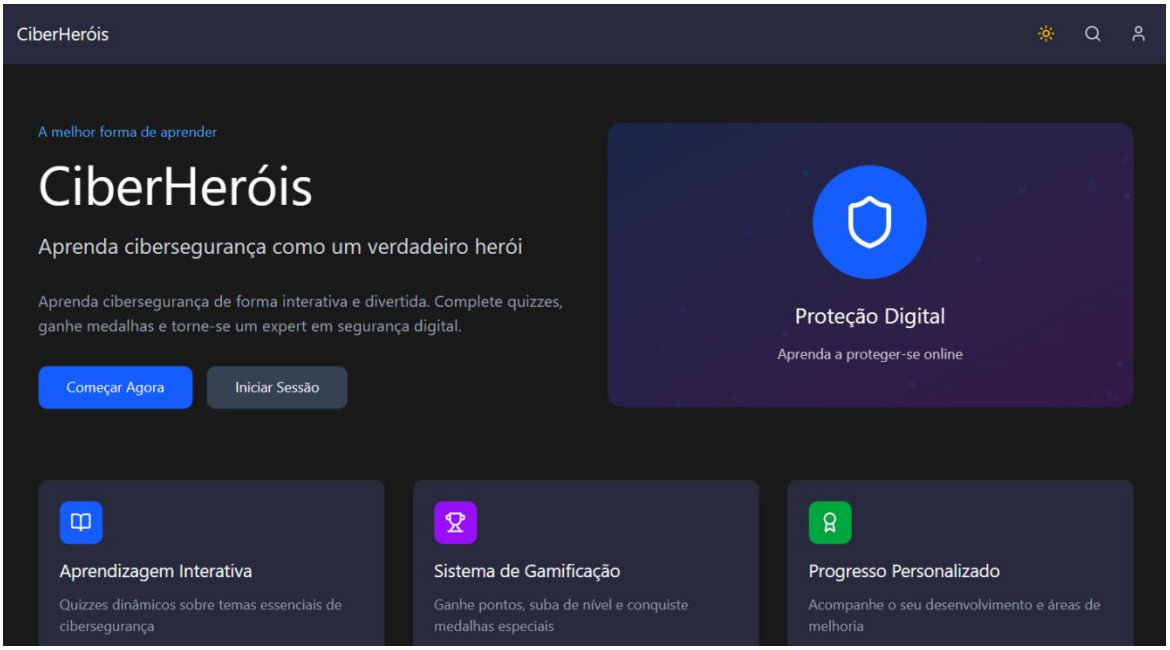

Figura 19 - Mockup página inicial

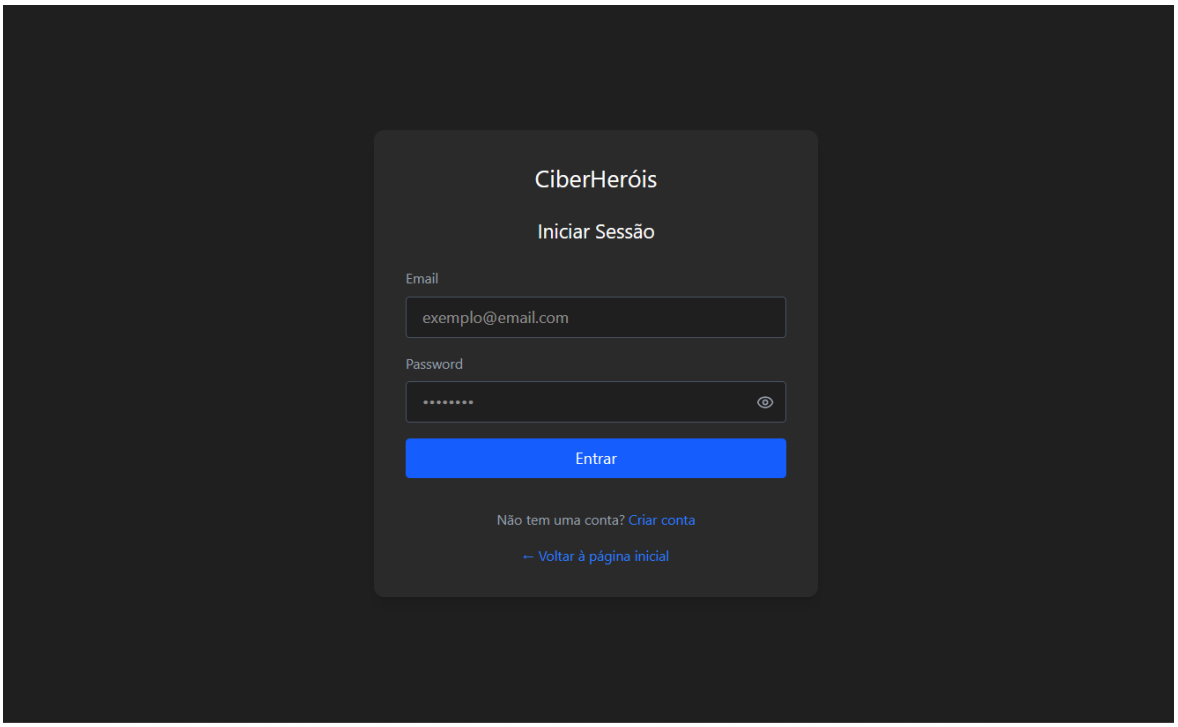

Figura 20 - Mockup Login

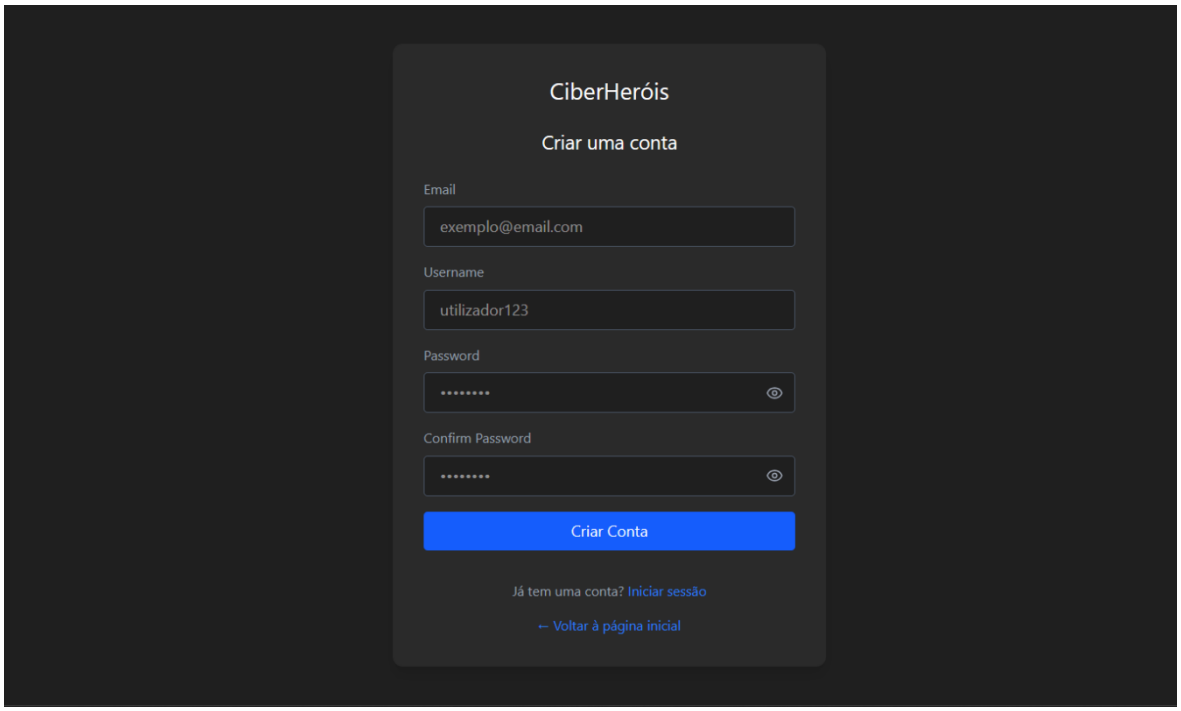

Figura 21 - Mockup Registo

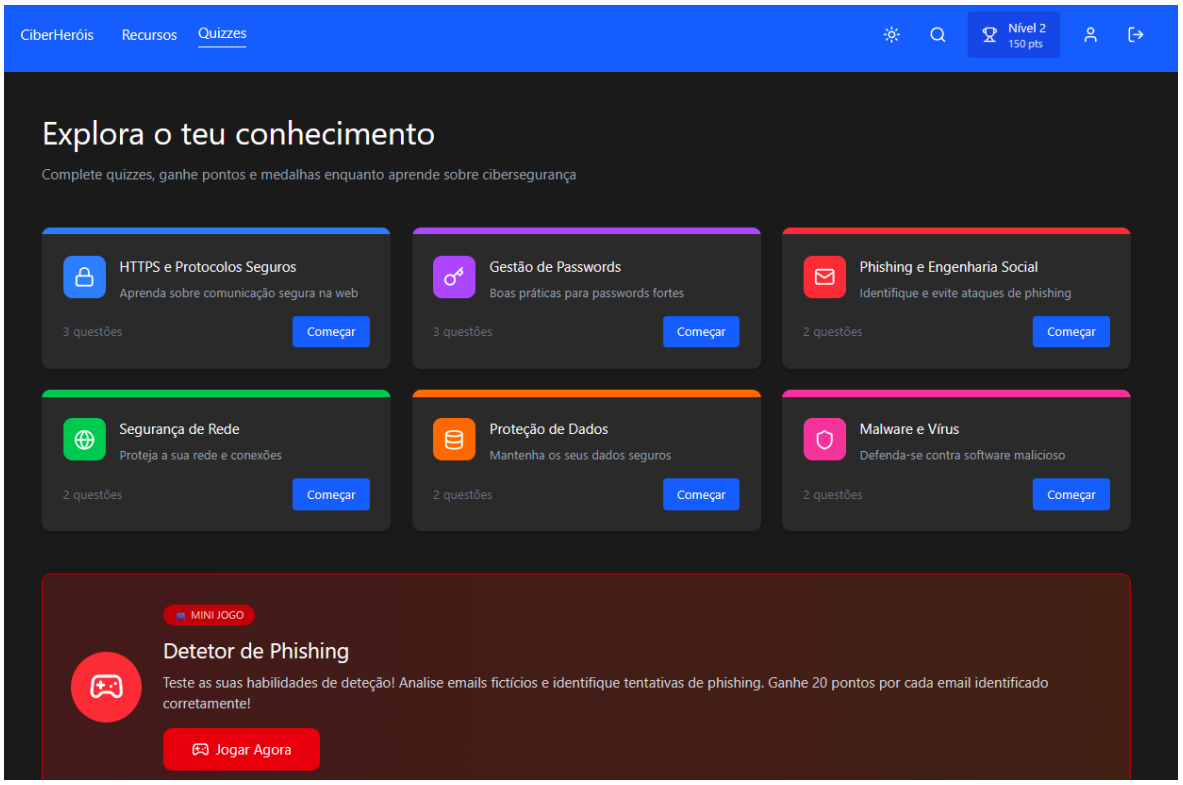

Figura 22 - Mockup Página Quizzes

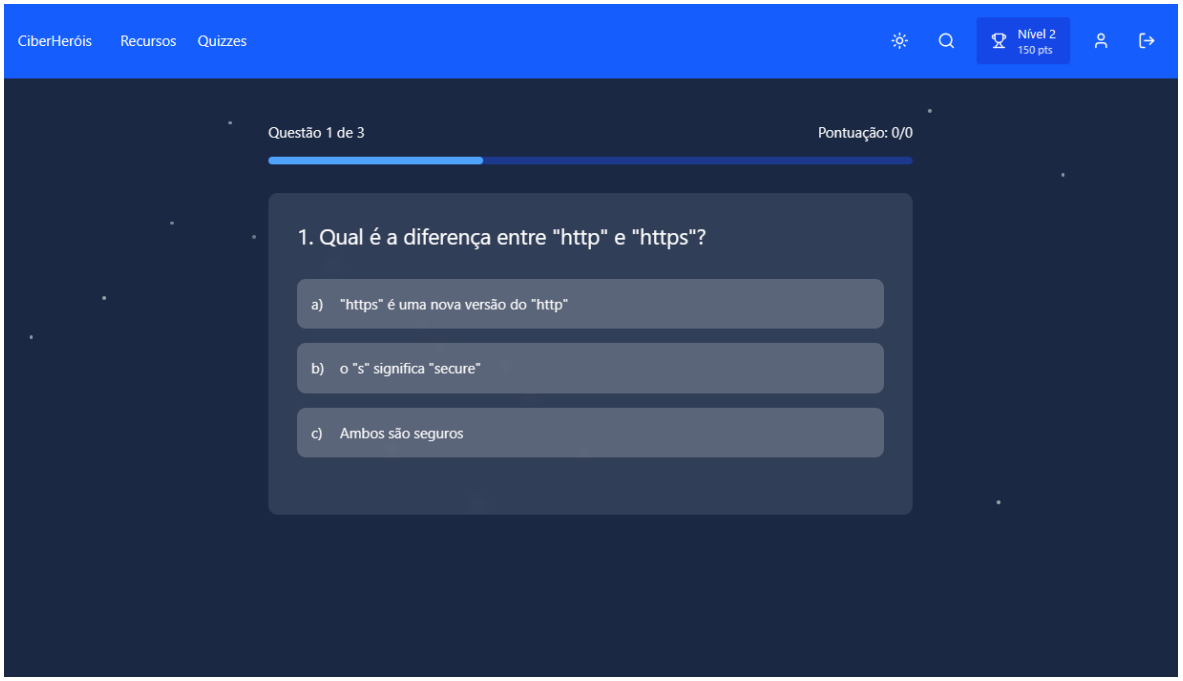

Figura 23 - Mockup Quiz

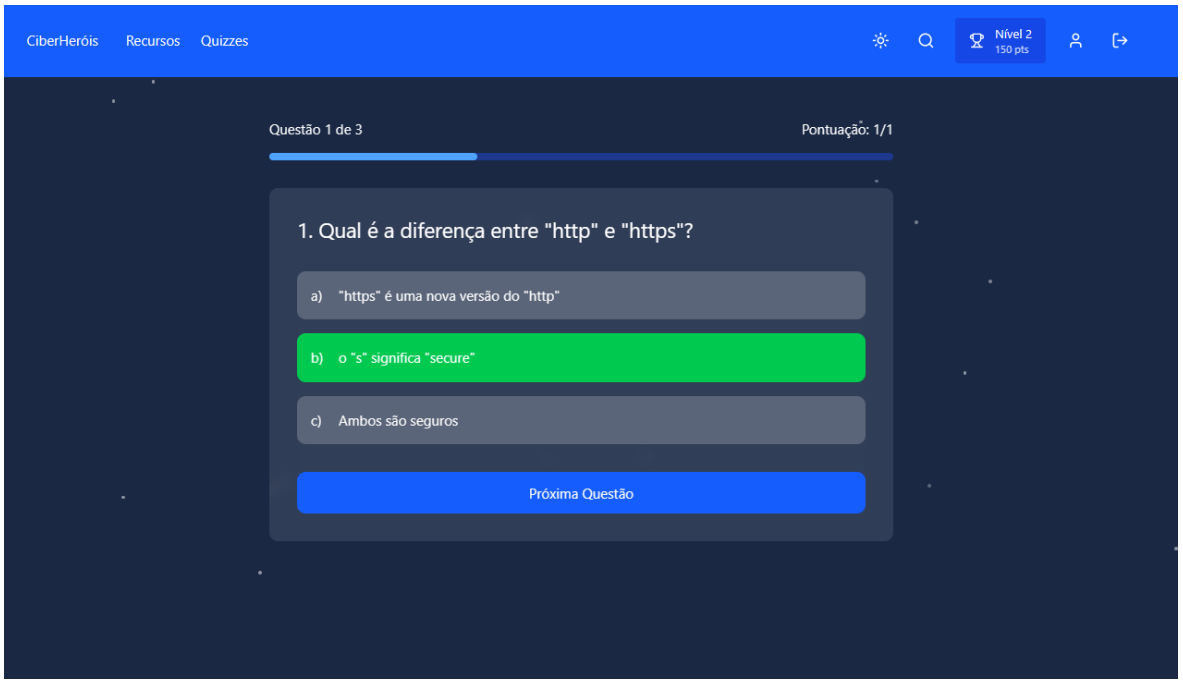

Figura 24 - Mockup Pergunta Respondida

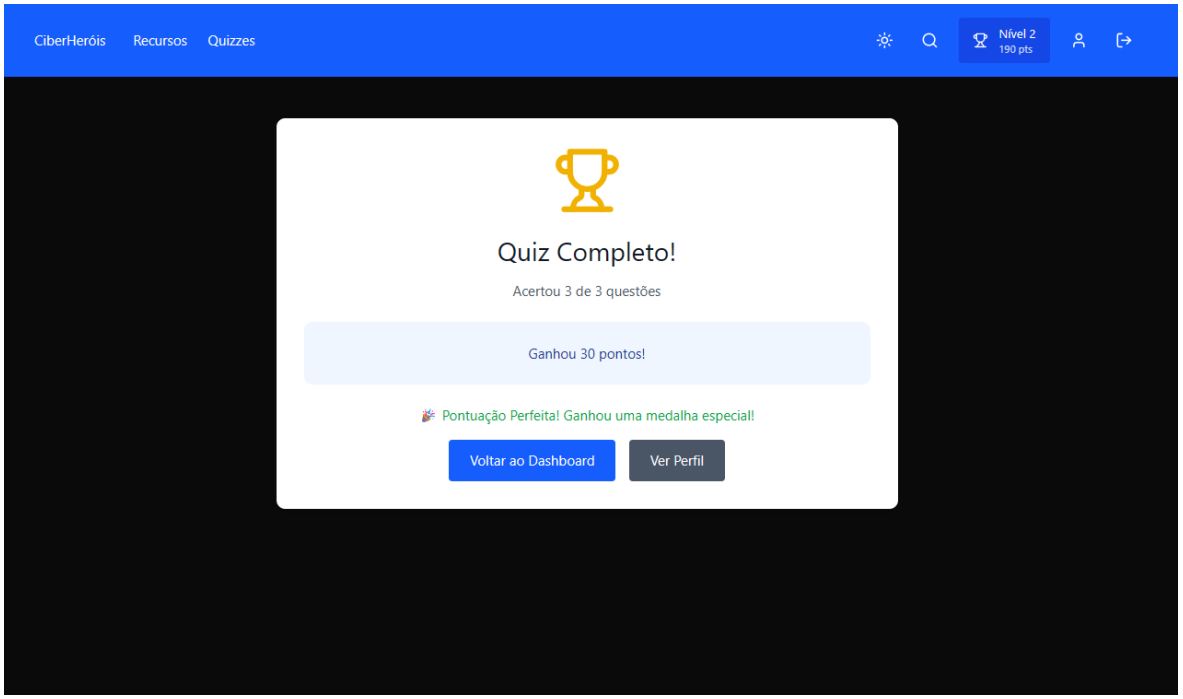

Figura 25 - Mockup Quiz Terminado

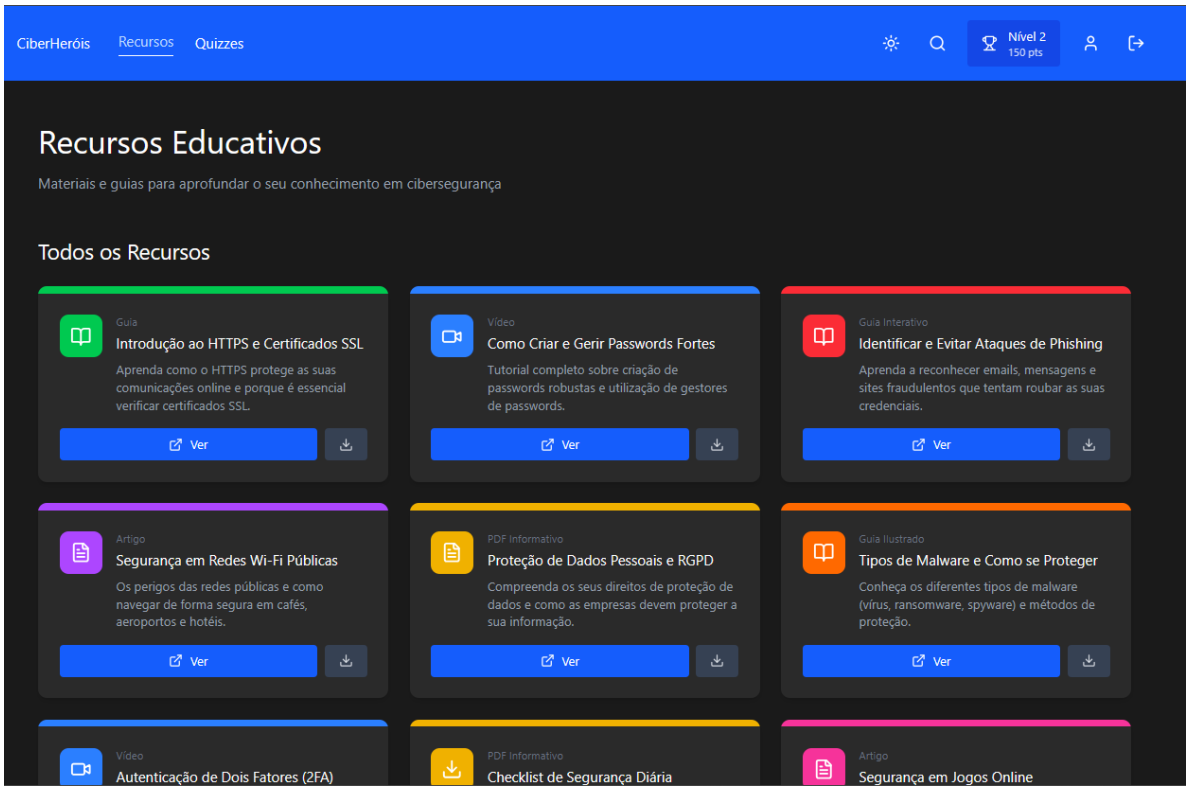

Figura 26 - Mockup Página Recursos

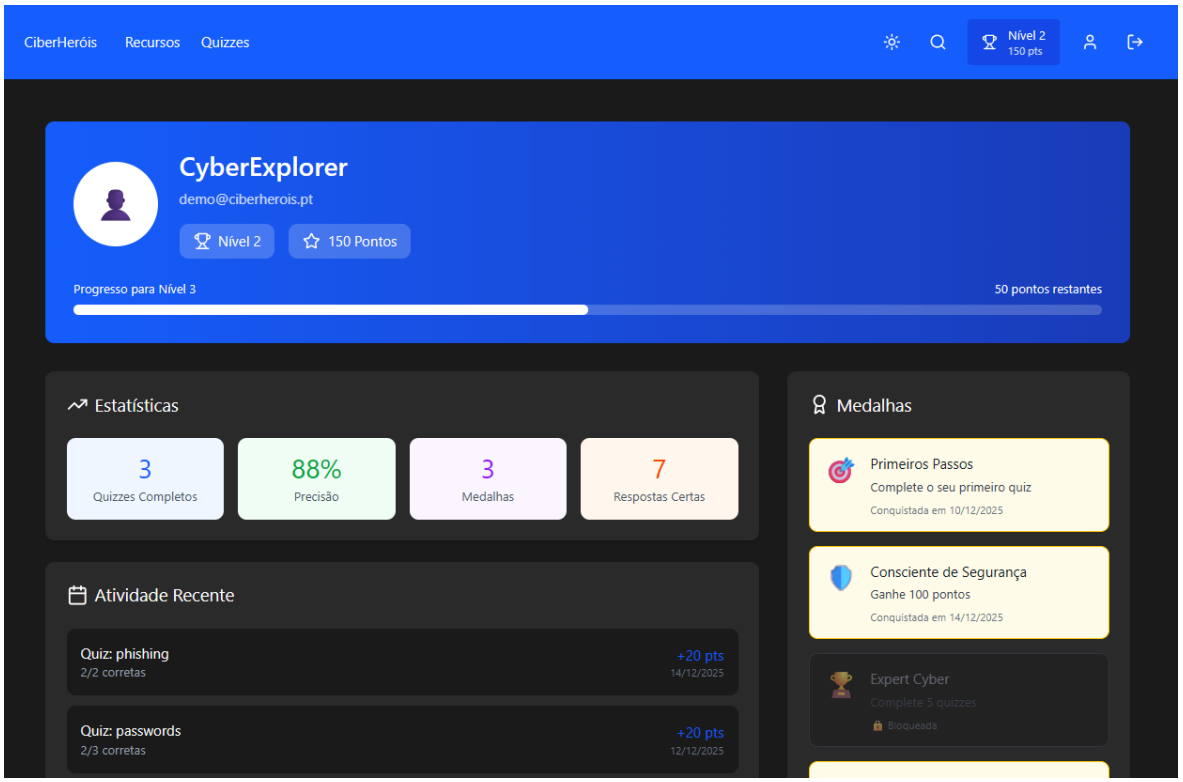

Figura 27 - Mockup Perfil

4 Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

A solução desenvolvida, designada de "CiberHeróis", consiste numa plataforma web interativa focada na sensibilização para a cibersegurança no contexto escolar.
Em contraste com soluções existentes no mercado nacional, como a SeguraNet, que apresenta um cariz maioritariamente informativo e estático, a CiberHeróis diferencia-se por integrar ativamente a aprendizagem e o entretenimento através da aplicação de mecânicas de gamificação. Os alunos podem acumular pontos ao completar quizzes temáticos, subir na tabela de classificação (leaderboard), desbloquear conquistas e trocar pontos por recompensas numa loja virtual. A plataforma integra ainda funcionalidades como a simulação de ataques de phishing para treino prático, recursos educativos organizados por tema e painéis diferenciados para professores e administradores.
O código-fonte desenvolvido encontra-se disponível num repositório Git, acessível através do seguinte link: https://github.com/RubenPereira2005/CiberHerois.

4.2 Arquitetura

A arquitetura do sistema segue um modelo monolítico baseado em três camadas lógicas: Apresentação (Frontend), Lógica de Negócio (Backend) e Persistência de Dados.
A camada de Apresentação é composta por páginas HTML servidas estaticamente pelo servidor, acompanhadas de folhas de estilo CSS e scripts JavaScript que executam no browser do utilizador. A interação com o servidor é realizada através de chamadas assíncronas (AJAX/Fetch API) a uma API REST.
A camada de Lógica de Negócio é implementada num servidor Node.js com a framework Express.js, que desempenha duas funções: servir os ficheiros estáticos do frontend e expor os endpoints da API REST organizados por domínio funcional (autenticação, quizzes, perfil, leaderboard, loja, gestão, entre outros). Esta camada integra middleware de autenticação baseado em sessões (express-session), controlo de acesso baseado em papéis (RBAC — Role-Based Access Control) com três perfis distintos (aluno, professor e administrador), e sistema de logging estruturado.
A camada de Persistência de Dados assenta no Supabase, uma plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) que fornece uma base de dados PostgreSQL gerida na nuvem, autenticação social (Google OAuth) e armazenamento de ficheiros. O servidor comunica com o Supabase através do SDK oficial (@supabase/supabase-js).
Esta abordagem monolítica foi escolhida pela sua simplicidade de desenvolvimento e deployment, adequando-se ao âmbito e à escala do projeto.

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Para a construção da solução, foram selecionadas tecnologias acessíveis, estáveis e, na sua maioria, de código aberto:

- **Frontend:** A interface de utilizador foi desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript, sem recurso a frameworks de frontend. O design é responsivo, adaptando-se a diversos dispositivos (smartphones, tablets e computadores), e inclui suporte para modo escuro (dark mode). A interação com o servidor é realizada através da Fetch API nativa do browser.

- **Backend:** O servidor foi desenvolvido com Node.js, utilizando a framework Express.js para a gestão de rotas, middleware e a exposição da API REST. Foram utilizadas bibliotecas complementares, nomeadamente:
    - express-session para a gestão de sessões de utilizador;
    - bcrypt para o hashing seguro de palavras-passe;
    - google-auth-library para a autenticação via Google OAuth;
    - puppeteer para a geração dinâmica de certificados em formato PDF;
    - multer para o upload de ficheiros (ex.: avatares de perfil);
    - morgan e winston para o logging estruturado de pedidos e eventos.
- **Base de Dados e Serviços Cloud:** Utilizou-se o Supabase, uma plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) baseada em código aberto, que disponibiliza:
    - Base de dados PostgreSQL gerida, para o armazenamento relacional e estruturado de dados de utilizadores, quizzes, pontuações, recursos educativos e histórico de atividades;
    - Serviço de autenticação integrado, complementando a autenticação local;
    - Armazenamento de ficheiros (Storage) para imagens e outros media.
- **Inteligência Artificial:** Foi integrada a Google Generative AI (@google/generative-ai) para gerar de feedback personalizado nos quizzes e criação de perguntas de quiz na página do professor.
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Para o controlo de versões, utilizou-se o sistema Git em conjunto com a plataforma GitHub, garantindo o alojamento seguro do repositório e a facilidade de colaboração e gestão do código-fonte.

4.4 Ambientes de Teste e de Produção

4.4.1 Ambiente de Desenvolvimento e Teste:

Durante o desenvolvimento, o projeto foi executado localmente através do comando "node server.js", que inicia o servidor Node.js na porta configurada. Os testes funcionais foram realizados manualmente em diferentes browsers (Chrome, Firefox, Edge) e em dispositivos com diferentes resoluções de ecrã para verificar a responsividade da interface. A base de dados Supabase utilizada em desenvolvimento é a mesma instância cloud, operando com dados de teste isolados.

4.4.2 Ambiente de Produção:

A plataforma não exige instalação local nas escolas, operando inteiramente via browser web. Para o deployment em produção, o sistema requer:

- Um servidor de aplicação capaz de executar Node.js (versão 18 ou superior), com recursos mínimos estimados de 512MB de RAM e 1GB de armazenamento para a aplicação;
- Acesso à internet para a comunicação com os serviços Supabase (base de dados, autenticação e storage), alojados na nuvem;
- Um domínio web e certificado SSL para acesso seguro via HTTPS.

O Supabase, sendo um serviço cloud gerido, não requer manutenção infraestrutural por parte da escola, bastando o plano gratuito para suportar a concorrência esperada numa escola típica (até 500 utilizadores).

4.5 Abrangência

O desenvolvimento da plataforma CiberHeróis mobiliza conhecimentos adquiridos ao longo de diversas unidades curriculares do curso, abrangendo múltiplas áreas científicas. De seguida, identificam-se as principais unidades curriculares e respetivas contribuições para a solução proposta.

- **Base de Dados:** Esta unidade curricular forneceu os fundamentos para o design e implementação da base de dados utilizada no CiberHeróis. Foram aplicados conceitos de modelação de dados (como o diagrama entidade-relação) para estruturar as tabelas que armazenam informações dos utilizadores, quizzes, pontuações, recursos educativos, medalhas e histórico de atividades. A base de dados relacional PostgreSQL, disponibilizada através da plataforma Supabase, foi configurada com relações entre entidades, chaves primárias e estrangeiras, e consultas SQL otimizadas para garantir a persistência e a integridade dos dados.
- **Fundamentos de Programação:** Os conhecimentos desta unidade foram essenciais para a implementação de toda a lógica da plataforma CiberHeróis. Foram utilizados conceitos básicos de programação, como estruturas condicionais, ciclos, funções e manipulação de arrays e objetos, tanto no frontend (JavaScript) para a interação dinâmica da interface, como no backend (Node.js) para o processamento de pedidos, validação de dados e lógica do sistema de gamificação (cálculo de pontos, verificação de respostas nos quizzes e atribuição de medalhas).
- **Algoritmos e Estruturas de Dados:** Esta unidade contribuiu para a eficiência do CiberHeróis, especialmente no processamento e organização de dados. Foram aplicados algoritmos de ordenação para gerir a tabela de classificação (leaderboard), permitindo apresentar os rankings dos utilizadores de forma rápida e ordenada. Estruturas de dados como arrays, objetos e listas foram utilizadas para armazenar e manipular temporariamente dados no lado do cliente, como as questões dos quizzes, as opções de resposta e os resultados parciais, otimizando a experiência de utilização e garantindo respostas rápidas da interface.
- **Análise e Desenho de Sistemas:** Os conceitos desta unidade foram utilizados na fase de especificação e modelação do sistema. Foi aplicada a metodologia de análise de requisitos para identificar e documentar os requisitos funcionais, não funcionais e opcionais, bem como os casos de uso para os diferentes atores do sistema (aluno, professor e administrador). O desenho do sistema foi estruturado com base em diagramas UML, como o diagrama de casos de uso e o diagrama entidade-relação, garantindo uma visão clara da arquitetura, das funcionalidades de cada perfil de utilizador e das interações entre os diferentes módulos da plataforma (autenticação, quizzes, gamificação, recursos educativos, gestão e loja virtual).
- **Desenho de Sistemas Interativos:** Esta unidade foi fundamental para o desenvolvimento da interface do CiberHeróis. Foram aplicados princípios de design centrado no utilizador para criar uma interface visualmente apelativa, moderna e intuitiva, considerando que o público-alvo principal são alunos em contexto escolar. Elementos visuais como feedback em tempo real (animações de acerto/erro nos quizzes, notificações de conquistas e barras de progresso), esquemas de cores apelativos, modo escuro e design responsivo foram desenhados para facilitar a interação e fomentar o engagement dos utilizadores.
- **Engenharia de Software:** Os conhecimentos desta unidade orientaram o processo de desenvolvimento do CiberHeróis, desde o planeamento até à validação. A arquitetura modular do sistema foi desenhada seguindo princípios de engenharia de software, com a separação clara de responsabilidades entre rotas (API REST organizada por domínio funcional), middleware (autenticação, logging, controlo de acesso) e utilitários. O controlo de versões foi realizado com Git e GitHub, permitindo o rastreio de alterações e a gestão organizada do código-fonte. Foram também aplicadas boas práticas como a utilização de variáveis de ambiente para configuração sensível, o logging estruturado com Morgan e Winston para monitorização, e a organização do código de forma a garantir a escalabilidade e facilidade de manutenção do sistema.
- **Interação Homem-Máquina:** Esta unidade foi crucial para garantir que o CiberHeróis fosse acessível e fácil de usar por utilizadores de diferentes faixas etárias. Foram aplicados os conceitos de usabilidade na conceção da interface, como a navegação consistente

através de um cabeçalho persistente, a minimização de passos para aceder a quizzes e recursos educativos, e a utilização de feedback visual claro para orientar o utilizador (preloaders, mensagens de sucesso/erro e animações de transição). Também foram considerados aspetos de acessibilidade, como o contraste adequado de cores, o suporte para modo escuro, e a adaptação responsiva da interface a diferentes dispositivos (smartphones, tablets e computadores), garantindo que a plataforma é utilizável em qualquer contexto escolar.

4.6 Componentes

A plataforma CiberHeróis foi desenvolvida de forma modular, sendo cada componente responsável por um domínio funcional específico. A seguir, detalham-se os componentes do sistema, realçando os aspetos técnicos da sua implementação.

4.6.1 Componente de Autenticação e Controlo de Acesso

Ficheiro: routes/auth.js | Endpoints: /api/register, /api/login, /api/google-login, /api/verify-otp, /api/logout

Este componente é responsável por toda a gestão de identidade e acesso à plataforma. Foram implementados dois métodos de autenticação:

- Autenticação por Email/Password: O registo e o login são processados através do serviço Supabase Auth. Quando um utilizador se regista, é criado simultaneamente um registo na tabela de autenticação do Supabase e um perfil na tabela utilizador da base de dados, com o papel (role) pré-definido como "aluno". O login verifica a necessidade de confirmação por email antes de permitir o acesso.
- Autenticação Social (Google OAuth): Foi integrado o Google Identity Services, permitindo login e registo com conta Google. A implementação inclui uma lógica contextual inteligente: se o utilizador clicar no botão Google na página de login mas não tiver conta, o sistema rejeita o pedido e redireciona-o para a página de registo. Se clicar na página de registo, o sistema cria automaticamente a conta e importa os dados do perfil Google (nome e fotografia).
- Autenticação Multifator (MFA): O sistema suporta MFA opcional via código OTP (One-Time Password) enviado por email. Quando ativada, a autenticação passa por dois passos: verificação da password e verificação do código temporário. A verificação é feita através do método signInWithOtp do Supabase.
- Controlo de Acesso (RBAC): O middleware de autenticação implementado no server.js opera com uma lista branca de páginas públicas e um sistema de controlo de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control). Existem três perfis: aluno, professor e admin. As páginas protegidas como /gestao e /professor são acessíveis apenas pelos papéis correspondentes, sendo os restantes utilizadores redirecionados para a página 404.
- Gestão de Sessões: As sessões são geridas com express-session, armazenando o ID do utilizador, o nome e o papel na sessão do servidor. O logout destrói a sessão e limpa o cookie connect.sid do browser.

4.6.2 Componente de Quizzes e Gamificação

Ficheiro: routes/quiz.js | Endpoints: /api/quiz/summary/all, /api/quiz/user-progress/all, /api/quiz/info/:categoria, /api/quiz/:categoria, /api/quiz/save-score, /api/quiz/hint

Este componente constitui o núcleo da experiência de aprendizagem gamificada da plataforma, sendo responsável pela gestão dos quizzes temáticos de cibersegurança.

- Organização por Categoria e Dificuldade: Os quizzes estão organizados por categoria temática (ex: phishing, passwords, HTTPS) e por três níveis de dificuldade (fácil, médio, difícil). Cada nível possui um multiplicador de pontos distinto: 10 XP/pergunta (fácil), 20

XP/pergunta (médio) e 30 XP/pergunta (difícil).

- Sistema de Pontuação Dupla: A cada quiz completado, o utilizador recebe duas moedas de recompensa: pontos de experiência (XP), que determinam o seu nível, e CiberCoins, a moeda virtual utilizável na loja. O multiplicador de moedas varia com a dificuldade: ×2 (fácil), ×5 (médio), ×10 (difícil), incentivando os utilizadores a enfrentar desafios mais exigentes.
- Aleatoriedade e Limite de Perguntas: As perguntas são embaralhadas através do algoritmo de Fisher-Yates (implementado com um ciclo que troca posições aleatoriamente) e limitadas a 5 perguntas por sessão de quiz, garantindo variedade em cada tentativa.
- Sistema de Progressão por Estrelas: O endpoint /api/quiz/user-progress/all calcula o progresso do aluno. A regra implementada exige acertar todas as perguntas (ex: 5/5) para obter a estrela de um nível, desbloqueando o nível de dificuldade seguinte.
- Ciber-Mentor (Inteligência Artificial): O endpoint /api/quiz/hint integra a Google Generative AI (Gemini) para fornecer feedback pedagógico personalizado. Quando um aluno erra uma pergunta, pode solicitar uma dica ao "Ciber-Mentor", que recebe a pergunta e a resposta errada e gera uma explicação curta (2-3 frases) em português de Portugal, sem revelar a resposta correta, incentivando o pensamento crítico.
- Sistema de Pontuação Dupla e Recompensas Variáveis: Ao concluir um quiz, o utilizador é recompensado com duas métricas distintas: Pontos de Experiência (XP) e CiberCoins (moeda virtual). Enquanto os pontos de experiência atribuídos são fixos e proporcionais ao número de respostas corretas (garantindo uma progressão justa e linear no nível do jogador), a atribuição de CiberCoins incorpora um fator aleatório. Esta mecânica de recompensa variável aumenta a imprevisibilidade e o fator de gamificação, incentivando os alunos a repetirem as atividades na expectativa de obterem um "loot" (recompensa) maior para utilizarem na loja virtual.

4.6.3 Componente de Medalhas e Conquistas

Ficheiro: routes/medals.js | Endpoints: /api/medals/mine, /api/medals/public/:id, /api/medals/verificar

Este componente introduz um sistema de recompensas passivas que valoriza tanto o desempenho educativo como a adoção de boas práticas de segurança, fomentando um envolvimento contínuo e gamificado.

- Listagem Dinâmica e Mapeamento de Estado: O endpoint /api/medals/mine cruza o catálogo total de medalhas da plataforma com o inventário individual (tabela utilizador_medalha). É gerado um mapa de dados (através de lookup) no lado do servidor que assinala as medalhas alcançadas, injetando as respetivas datas de conquista na resposta ao cliente, mantendo ocultos os metadados sensíveis do perfil.
- Privacidade no Acesso Público: O endpoint de consulta externa (/api/medals/public/:id) integra-se com a lógica de Privacy by Design. Antes de transacionar dados, o servidor verifica as flags priv_perfil_publico e priv_medalhas do utilizador alvo. Caso a privacidade esteja ativa, devolve de imediato um erro de acesso (HTTP 403 Forbidden). Caso contrário, renderiza apenas o histórico desbloqueado, ocultando o progresso faltante a terceiros.
- Escalabilidade Tecnológica: A arquitetura subjacente à DB (medalha) comporta campos nativos flexíveis, servindo o contexto relacional do frontend inicialmente pela alocação de emoticons/Unicode via formato String (icone), mas dispõe de colunas inativas preparadas e reservadas (imagem_url) para a escalada de expansão gráfica rumo a ficheiros vetoriais carregados nas atualizações subsequentes.

4.6.4 Componente de Perfil e Privacidade

Ficheiro: routes/profile.js | Endpoints: /api/me, /api/update, /api/update-privacy, /api/delete, /api/update-avatar, /api/upload-avatar, /api/update-mfa, /api/search, /api/user/:id

Este componente gere toda a informação pessoal do utilizador e implementa um sistema granular de privacidade.

- Gestão de Avatar: O sistema suporta três tipos de avatar: avatares pré-definidos (selecionáveis da galeria), fotografias importadas do Google e uploads personalizados. Os uploads são processados pelo multer em memória (sem escrita em disco), com limite de 2MB, e armazenados no Supabase Storage. Quando um novo upload é feito, a imagem anterior é automaticamente eliminada do Storage para evitar acumulação de ficheiros órfãos.
- Sistema de Molduras: Os utilizadores podem equipar molduras decorativas no avatar, adquiridas na loja virtual. A implementação permite aplicar e remover molduras através do endpoint /api/update-border.
- Controlo de Privacidade Granular: Cada utilizador pode controlar individualmente a visibilidade de 8 elementos do seu perfil público: perfil público (on/off global), turma, pontos, medalhas, histórico, ranking, ofensiva (streak) e estatísticas. O endpoint de perfil público (/api/user/:id) aplica estas regras no servidor, omitindo os dados marcados como privados antes de enviar a resposta ao cliente, garantindo que a privacidade é respeitada mesmo que o frontend seja manipulado.
- Pesquisa de Utilizadores: O endpoint /api/search permite pesquisar utilizadores por nome (com filtro ilike para pesquisa parcial case-insensitive), excluindo o próprio utilizador e utilizadores com perfil privado.
- Cálculo de Nível e Ofensiva: O nível do utilizador é calculado com progressão exponencial: o primeiro nível requer 200 XP, sendo cada nível seguinte 1.5× mais exigente. A ofensiva (streak) é calculada contando os dias consecutivos em que o utilizador completou pelo menos uma atividade.
- Eliminação de Conta: A eliminação de conta é permanente, utilizando o método supabase.auth.admin.deleteUser para apagar o utilizador do sistema de autenticação, sendo os dados associados removidos em cascata pela base de dados.

4.6.5 Componente de Leaderboard

Ficheiro: routes/leaderboard.js | Endpoint: /api/leaderboard

Este componente implementa a tabela de classificação global dos alunos, um elemento central da gamificação.

- Ranking por Pontos: O leaderboard apresenta o Top 10 dos utilizadores com o papel "aluno", ordenados por pontuação total decrescente. A consulta filtra apenas utilizadores que ativaram a opção de visibilidade no ranking (priv_ranking = true), respeitando a privacidade.
- Cálculo de Nível em Tempo Real: Para cada utilizador no ranking, o nível é calculado dinamicamente no servidor utilizando o mesmo algoritmo de progressão exponencial, garantindo consistência com as estatísticas individuais.
- Destaque do Utilizador Atual: O sistema marca a linha do utilizador autenticado com a flag eOUtilizador, permitindo ao frontend destacar visualmente a posição do próprio aluno na tabela.

4.6.6 Componente de Loja Virtual

Ficheiro: routes/shop.js | Endpoints: /api/shop/itens, /api/shop/comprar

Este componente implementa a economia virtual da plataforma, onde os alunos podem trocar CiberCoins por itens personalizáveis.

- Catálogo e Inventário: O endpoint de listagem retorna todos os itens da tabela loja_itens e cruza com o inventário do utilizador (tabela utilizador_itens), marcando cada item como comprado ou disponível. Itens com preço 0 são considerados gratuitos e automaticamente desbloqueados.
- Transação de Compra: A lógica de compra implementa três validações sequenciais: verificação da existência do item, verificação do saldo de CiberCoins do utilizador e verificação de compra duplicada. Apenas se as três validações passarem é que o saldo é deduzido e o item é adicionado ao inventário, garantindo integridade transacional.

4.6.7 Componente do Painel de Professor

Ficheiro: routes/professor.js | Endpoints: /api/professor/turmas, /api/professor/resources, /api/professor/quizzes, /api/professor/quiz, /api/professor/generate-options

Este componente disponibiliza aos professores ferramentas para a gestão pedagogia, protegidas por um middleware de verificação de papel.

- Gestão de Turmas (Esquadrões): Os professores podem criar turmas com geração automática de códigos de acesso alfanuméricos de 6 caracteres (utilizados pelos alunos para se juntarem). Podem também visualizar, editar e remover alunos das suas turmas.
- Gestão de Recursos Educativos: Permite a criação, edição e remoção de material pedagógico com secções dinâmicas armazenadas em formato JSON na base de dados. Cada recurso inclui metadados como título, descrição, tipo, cor do cartão e ícone.
- Gestão de Quizzes: Os professores podem criar, editar e apagar perguntas de quiz associadas às suas atividades. A implementação inclui uma função inteligente (obterAtividadeEPontos) que automatiza a associação de perguntas a atividades: se a atividade (categoria + dificuldade) já existir, a pergunta é associada; caso contrário, uma nova atividade é criada automaticamente com pontuação adequada à dificuldade.
- Geração de Opções com IA: O endpoint /api/professor/generate-options integra a Google Generative AI (Gemini) para auxiliar os professores na criação de quizzes. Dada uma pergunta, a IA gera automaticamente 3 opções de resposta (1 correta e 2 plausíveis mas incorretas), retornando o resultado em formato JSON estruturado.

4.6.8 Componente do Painel de Administração

Ficheiro: routes/gestao.js | Endpoints: /api/gestao/resources, /api/gestao/quizzes, /api/gestao/turmas, /api/gestao/escolas, /api/gestao/professores

Este componente fornece ao administrador uma visão global e controlo total sobre o sistema, protegido pelo middleware verificarAdmin que restringe o acesso exclusivamente a utilizadores com papel "admin".

- Gestão Global de Recursos e Quizzes: Ao contrário do painel de professor (que mostra apenas os dados do próprio), o painel de administração permite visualizar e gerir todos os recursos educativos e perguntas de quiz do sistema, independentemente do professor que os criou.
- Gestão Global de Turmas: Permite criar turmas atribuindo-as a qualquer professor registado no sistema, editar turmas existentes, visualizar e remover alunos de qualquer turma, e consultar a lista de escolas registadas.

4.6.9 Componente de Geração de PDF

Ficheiro: routes/pdf.js | Endpoint: /api/pdf/download/:pageName

Este componente permite aos utilizadores exportar recursos educativos em formato PDF, utilizando a biblioteca Puppeteer para renderização.

- Renderização Dual: O sistema suporta dois cenários: recursos estáticos (ficheiros HTML físicos) e recursos dinâmicos (conteúdo armazenado na base de dados). Para ficheiros estáticos, o Puppeteer navega para o ficheiro local, remove scripts e ícones, e injeta CSS de formatação documental (fundo branco, tipografia limpa, margens de documento). Para recursos da base de dados, é utilizado um template HTML puro (buildPDFTemplate) que renderiza as secções JSON como documento formatado.
- Formatação: O PDF gerado segue o formato A4 com margens de 2cm, cabeçalho com categoria e título, e secções com quebra de página automática (page-break-inside: avoid).

4.6.10 Componente de Estatísticas

Ficheiro: routes/stats.js | Endpoint: /api/stats

Este componente centraliza o cálculo de todas as métricas de desempenho do utilizador, servindo dados tanto para o header global como para a página de perfil.

- Métricas Calculadas: O endpoint calcula e devolve num único pedido: total de pontos, nível (progressão exponencial), progresso percentual dentro do nível atual, pontos restantes para subir de nível, saldo de CiberCoins, número de quizzes realizados, total de respostas, precisão percentual (respostas corretas / total), ofensiva (dias consecutivos de atividade), total de medalhas e posição no ranking global.

4.6.11 Componente de Logging e Monitorização

Ficheiro: utils/logger.js + biblioteca Morgan

Este componente implementa um sistema de logging estruturado em duas camadas:

- Logging de Pedidos HTTP (Morgan): Todos os pedidos HTTP são registados automaticamente pelo middleware Morgan, com formatação personalizada que inclui código de status, método, URL e tempo de resposta. Os pedidos com código 4xx ou 5xx são classificados como warnings.
- Logging Aplicacional (Winston): O sistema Winston está configurado com dois ficheiros de log separados: error.log para erros técnicos (falhas de base de dados, exceções) e security.log para eventos de auditoria de segurança (logins, registos, acessos negados). Um filtro personalizado (soInfoEWarn) garante que o log de segurança não recebe erros técnicos pesados. Em ambiente de desenvolvimento, os logs são também exibidos na consola com colorização.

4.7 Interfaces

A interface da plataforma CiberHeróis foi desenhada de forma responsiva e adaptável, sendo composta por ecrãs diferenciados consoante o perfil de utilizador. De seguida, apresentam-se os ecrãs mais representativos, acompanhados da respetiva descrição funcional, detalhes de implementação e decisões de design.

4.7.1 Página Inicial (Landing Page)

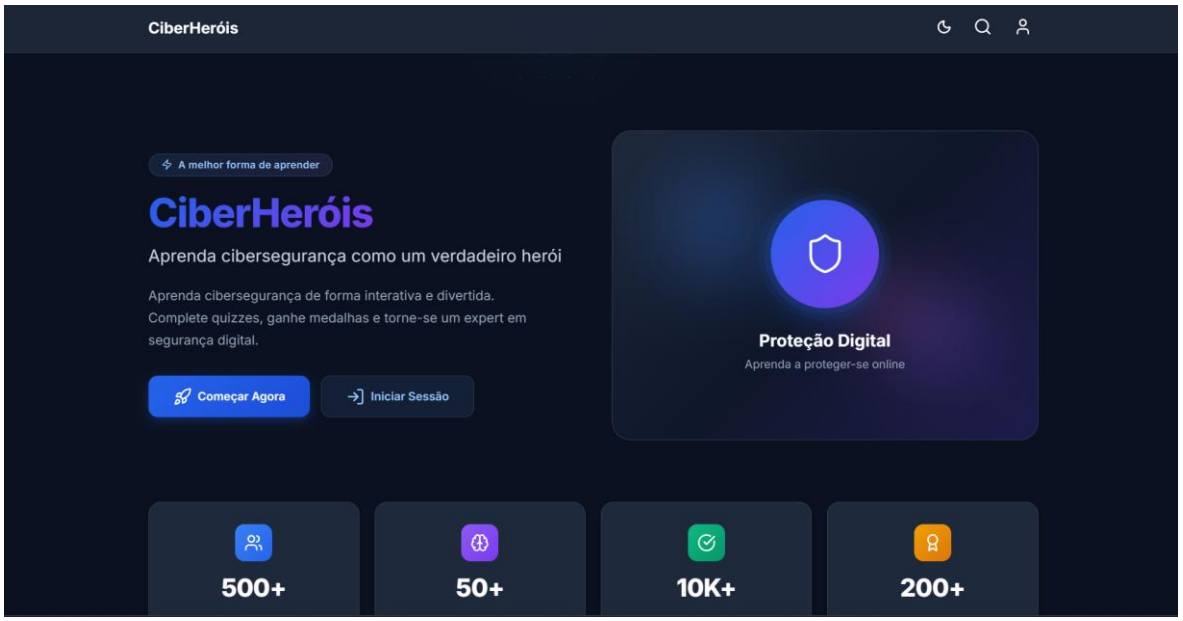

Figura 28 – Página Inicial

Descrição: Página de apresentação pública da plataforma, acessível sem autenticação. Apresenta a proposta de valor do CiberHeróis, as principais funcionalidades e o apelo à ação para registo.
Implementação: Desenvolvida em HTML5/CSS3 puro com design responsivo. Inclui animações CSS para elementos decorativos e secções informativas sobre as funcionalidades da plataforma.
Decisões de Design: Optou-se por uma estética moderna e apelativa para o público escolar, com cores vibrantes e elementos visuais que transmitem a temática de cibersegurança de forma acessível e não intimidante.

4.7.2 Página de Login

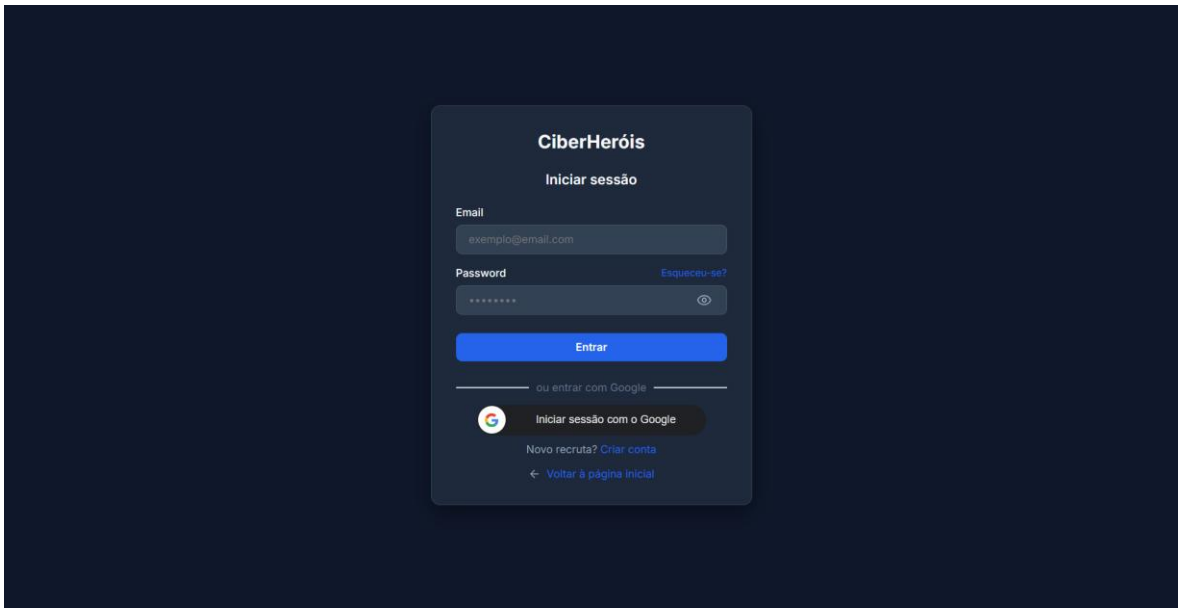

Figura 29 - Página Login

Descrição: Permite a autenticação dos utilizadores por email/password ou Google OAuth. Quando o MFA está ativo, apresenta um segundo passo para inserção do código OTP.
Implementação: O formulário envia pedidos assíncronos via Fetch API ao endpoint /api/login ou /api/google-login. O fluxo de MFA é gerido dinâmicamente no frontend: ao receber a resposta step: 'mfa', o formulário de login é substituído pelo formulário de verificação de código. A autenticação Google utiliza o Google Identity Services SDK, renderizando o botão nativo do Google com suporte para apresentação de conta.
Decisões de Design: Manteve-se o formulário simples e centralizado para minimizar a carga cognitiva. O botão Google é renderizado com o SDK oficial para manter a consistência visual e a confiança do utilizador. Mensagens de erro são apresentadas de forma contextual sem recarregar a página.

4.7.3 Página de Registo

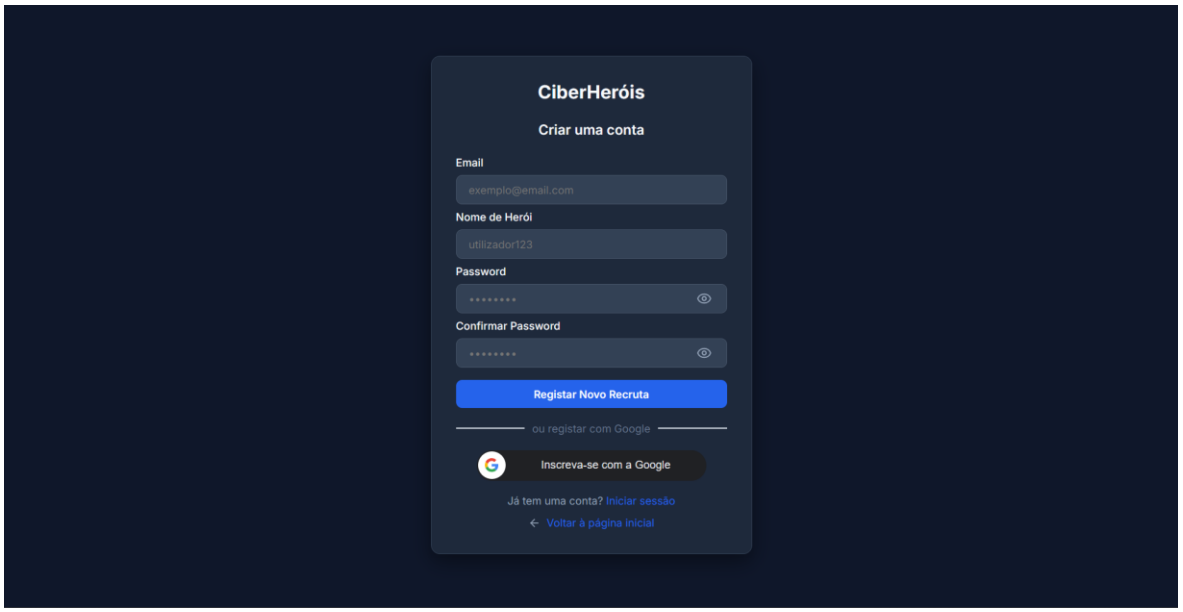

Figura 30 - Página Registo

Descrição: Formulário de criação de conta com campos para nome, email e password, além da opção de registo rápido com Google.
Implementação: O registo Google funciona de forma distinta do login: ao detetar que o utilizador não existe no sistema, o backend cria automaticamente a conta e importa os metadados do Google (nome e fotografia). O frontend valida os campos antes do envio e redireciona para o login após sucesso, com a mensagem de confirmação por email.
Decisões de Design: O formulário espelha o design da página de login para manter a consistência visual e reduzir a fricção na transição entre páginas.

4.7.4 Ecrã de Quizzes (Seleção de Categoria)

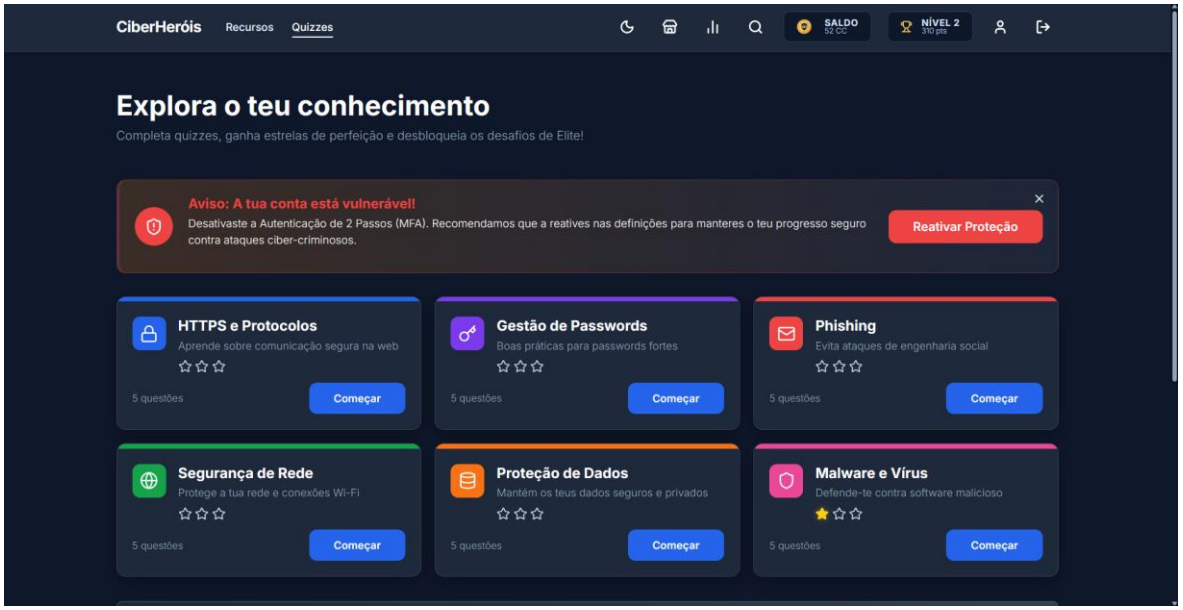

Figura 31 - Página Quizzes

Descrição: Apresenta as categorias de quiz disponíveis (phishing, passwords, HTTPS, etc.) sob a forma de cartões temáticos. Cada cartão indica o número de questões disponíveis e o progresso do aluno (estrelas por dificuldade). Um modal permite selecionar o nível de dificuldade antes de iniciar.
Implementação: Os cartões são gerados dinamicamente a partir do endpoint /api/quiz/summary/all, que retorna a contagem de perguntas por categoria. O progresso é carregado em paralelo do endpoint /api/quiz/user-progress/all e renderizado como estrelas (preenchidas ou vazias) em cada cartão. O modal de seleção de dificuldade consulta o endpoint /api/quiz/info/:categoria para mostrar as recompensas máximas de XP e CiberCoins por nível.
Decisões de Design: Os cartões utilizam cores e ícones distintos por categoria para facilitar a identificação visual. O sistema de estrelas foi inspirado em jogos mobile para criar familiaridade com o público-alvo. A progressão sequencial (fácil → médio → difícil) foi implementada para garantir uma curva de aprendizagem adequada.

4.7.5 Ecrã de Quiz (Gameplay)

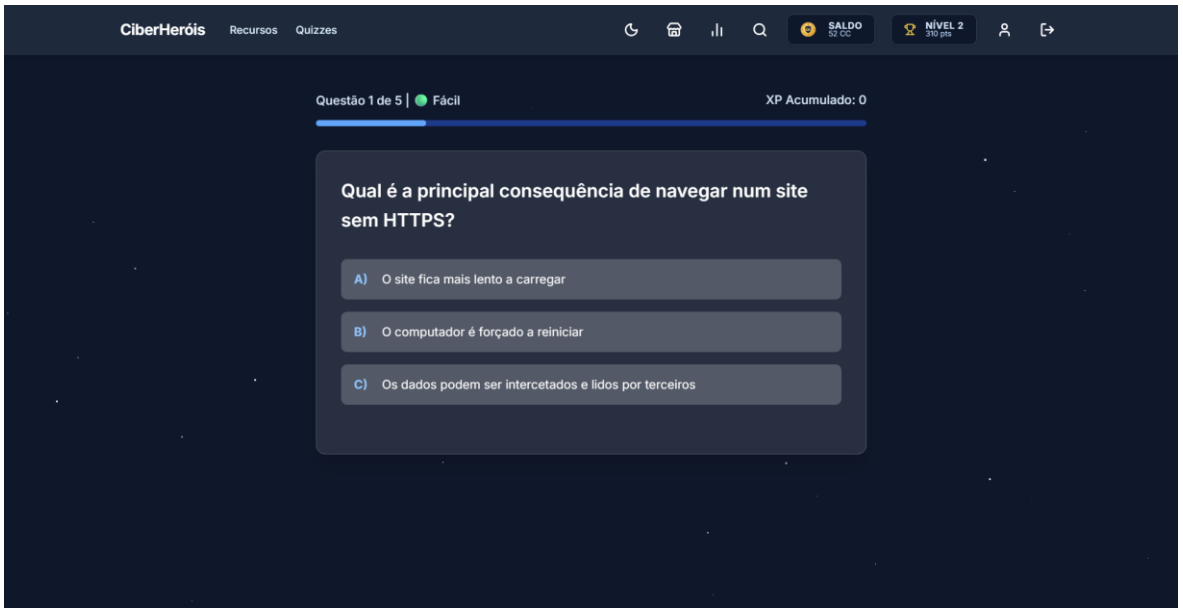

Figura 32 - Página Quiz

Descrição: Interface de jogo onde o aluno responde às perguntas do quiz, com feedback visual imediato (correto/errado), barra de progresso e botão de dica do Ciber-Mentor.
Implementação: As perguntas são carregadas do endpoint /api/quiz/:categoria com o parâmetro de dificuldade. Cada resposta é avaliada no frontend comparando com o correctAnswer fornecido pela API. Ao errar, o aluno pode solicitar uma dica ao Ciber-Mentor, que envia a pergunta e a resposta errada ao endpoint /api/quiz/hint (Gemini AI) e apresenta a explicação num balão de diálogo. No final, o score é enviado ao endpoint /api/quiz/save-score que calcula e atribui pontos e moedas.
Decisões de Design: A interface foi desenhada para ser imersiva e focada, eliminando distrações. O feedback visual imediato (verde para correto, vermelho para errado) motiva a aprendizagem. O Ciber-Mentor foi concebido como uma ferramenta pedagógica que nunca revela a resposta, promovendo o pensamento crítico.

4.7.6 Perfil do Utilizador

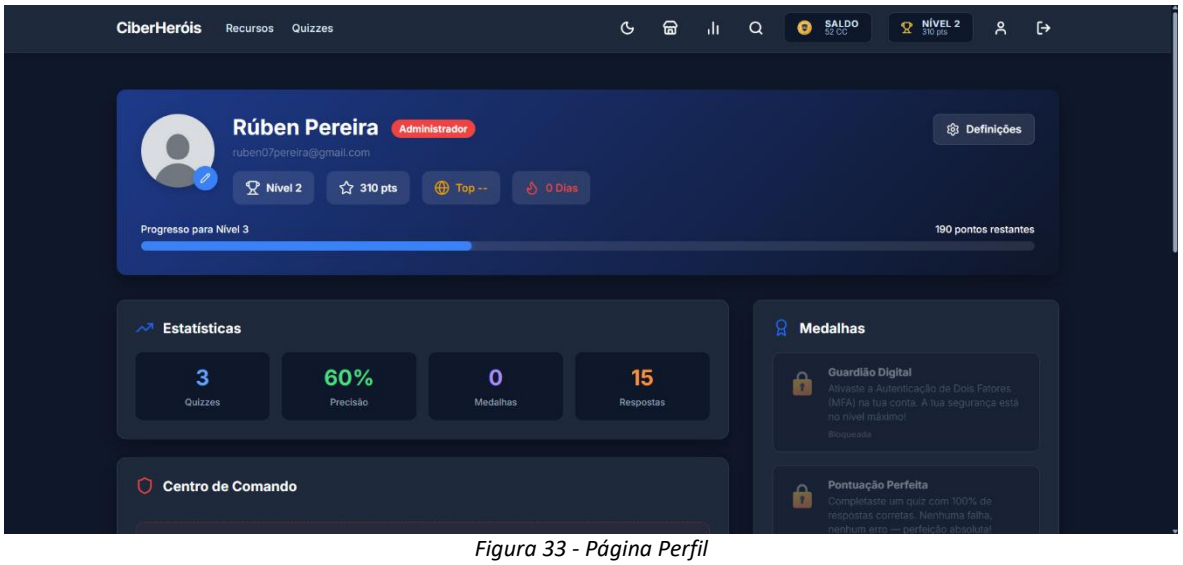

Figura 33 - Página Perfil

Descrição: Ecrã central do utilizador que apresenta avatar (com moldura), nome, turma, nível, pontos, CiberCoins, ofensiva, medalhas, estatísticas de precisão e atividade recente. Também funciona como perfil público quando acedido por outro utilizador.
Implementação: Os dados são carregados do endpoint /api/me (perfil próprio) ou /api/user/:id (perfil público). O perfil público é filtrado pelo servidor conforme as regras de privacidade do utilizador visitado — os campos marcados como privados são omitidos da resposta API antes de chegarem ao frontend, garantindo segurança server-side.
Decisões de Design: O layout em grelha organiza as informações por relevância visual. As estatísticas são apresentadas com ícones e cores para facilitar a leitura rápida. A ofensiva usa emojis de fogo para criar associação visual imediata.

4.7.7 Definições

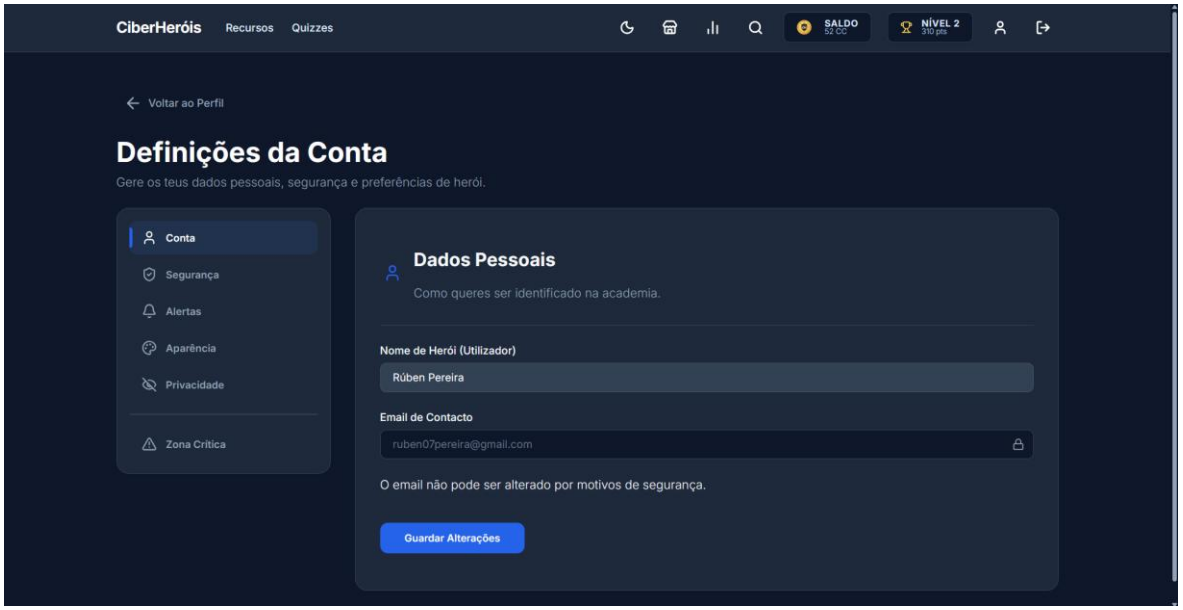

Figura 34 - Página Definições

Descrição: Página de configurações pessoais onde o utilizador pode alterar o nome, o avatar (galeria, upload ou Google), ativar/desativar MFA, gerir as opções de privacidade, aderir a um esquadrão (turma) e eliminar a conta.
Implementação: Cada secção opera de forma independente com pedidos API separados. O upload de avatar utiliza FormData para enviar o ficheiro ao endpoint /api/upload-avatar. As opções de privacidade são enviadas em bloco ao endpoint /api/update-privacy. A adesão a turmas é feita através de códigos alfanuméricos de 6 caracteres.
Decisões de Design: A secção de privacidade utiliza toggles (switches) para cada opção, permitindo controlo granular e intuitivo. A eliminação de conta está protegida por um modal de confirmação para evitar ações acidentais.

4.7.8 Tabela de Classificação (Leaderboard)

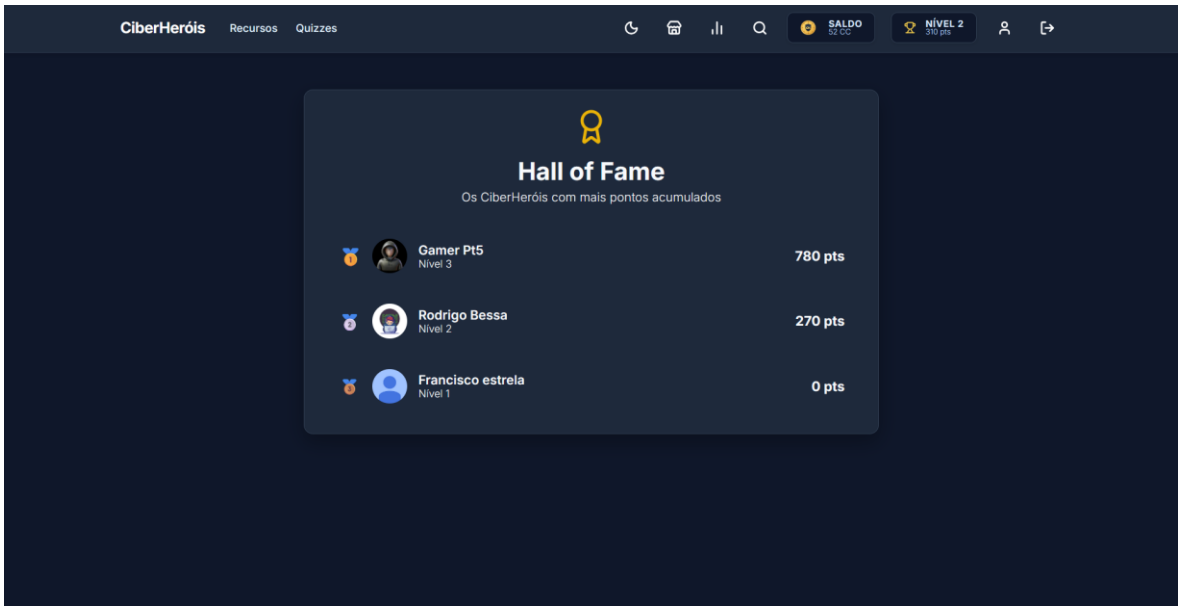

Figura 35 - Página Leaderboard

Descrição: Ranking global dos alunos, apresentando o Top 10 por pontuação total, com avatar, nome, nível e pontos. A posição do utilizador autenticado é destacada visualmente.
Implementação: Os dados são carregados do endpoint /api/leaderboard e renderizados numa tabela dinâmica. O podium (Top 3) é destacado com ícones e cores especiais (ouro, prata, bronze). A linha do utilizador autenticado é identificada pela flag eOUtilizador e recebe um estilo visual diferenciado.
Decisões de Design: O design inspira-se em leaderboards de jogos, com destaque visual para o Top 3 e a posição do próprio utilizador, fomentando a competição saudável.

4.7.9 Loja Virtual

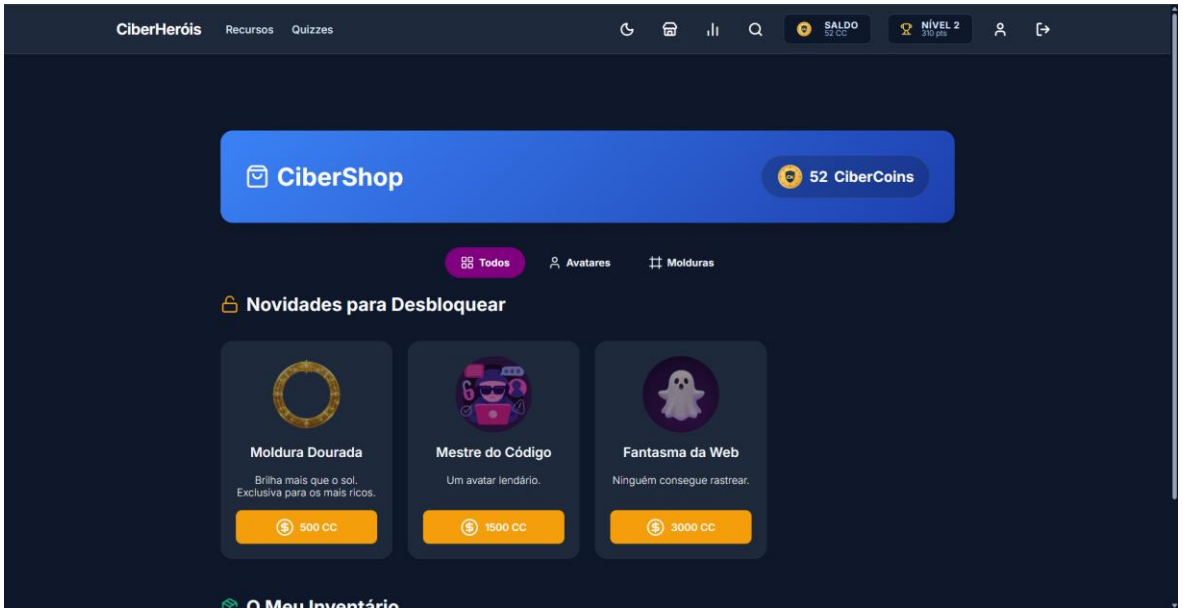

Figura 36 - Página Loja

Descrição: Catálogo de itens personalizáveis (avatares e molduras) adquiríveis com CiberCoins. Cada item apresenta o preço e o estado (disponível, comprado ou saldo insuficiente).
Implementação: O catálogo é carregado do endpoint /api/shop/itens que cruza os itens disponíveis com o inventário do utilizador. A compra é processada pelo endpoint /api/shop/comprar com validação server-side de saldo e duplicados.
Decisões de Design: Os itens estão organizados por preço crescente (gratuitos primeiro) para que os novos utilizadores tenham itens acessíveis desde cedo, mantendo a motivação inicial.

4.7.10 Painel de Professor

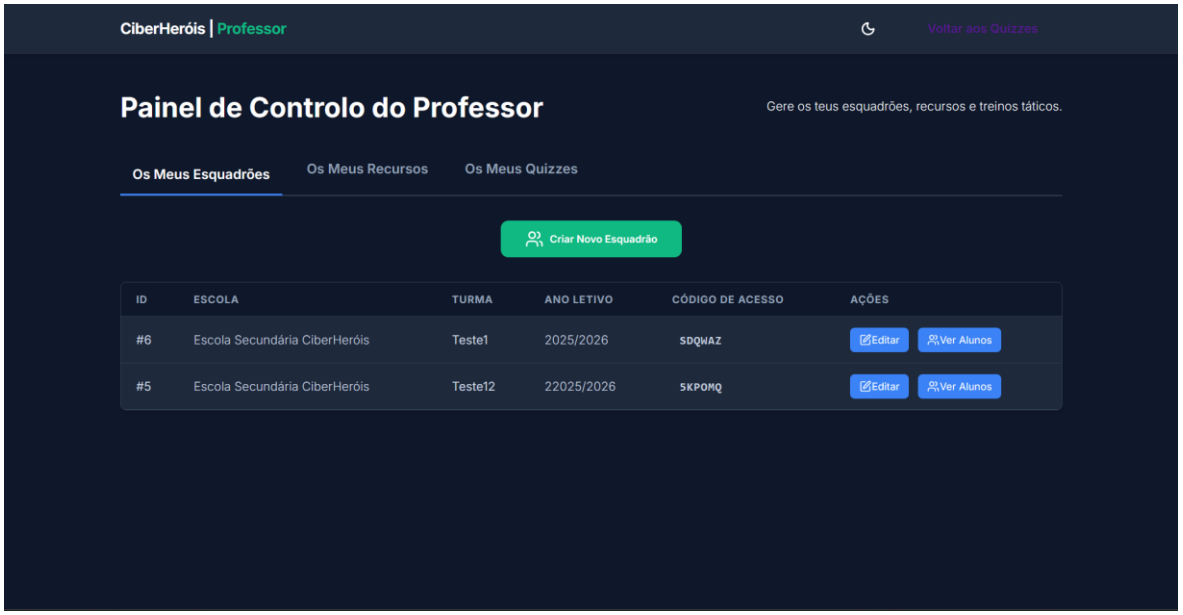

Figura 37 - Página Professor

Descrição: Interface de gestão pedagógica que permite ao professor gerir turmas, criar e editar recursos educativos, e criar perguntas de quiz com assistência de IA.
Implementação: O painel é organizado em separadores (tabs) para turmas, recursos e quizzes. A criação de quizzes inclui um botão de geração automática de opções via Gemini AI, que recebe a pergunta do professor e retorna 3 opções (1 correta + 2 plausíveis). As turmas são criadas com códigos de acesso gerados aleatoriamente que os alunos utilizam para aderir.
Decisões de Design: A interface foi desenhada para ser funcional e eficiente, priorizando a produtividade do professor. A assistência de IA na criação de quizzes reduz significativamente o tempo de preparação de material, permitindo ao professor focar-se na curadoria e validação do conteúdo.

4.7.11 Painel de Administração

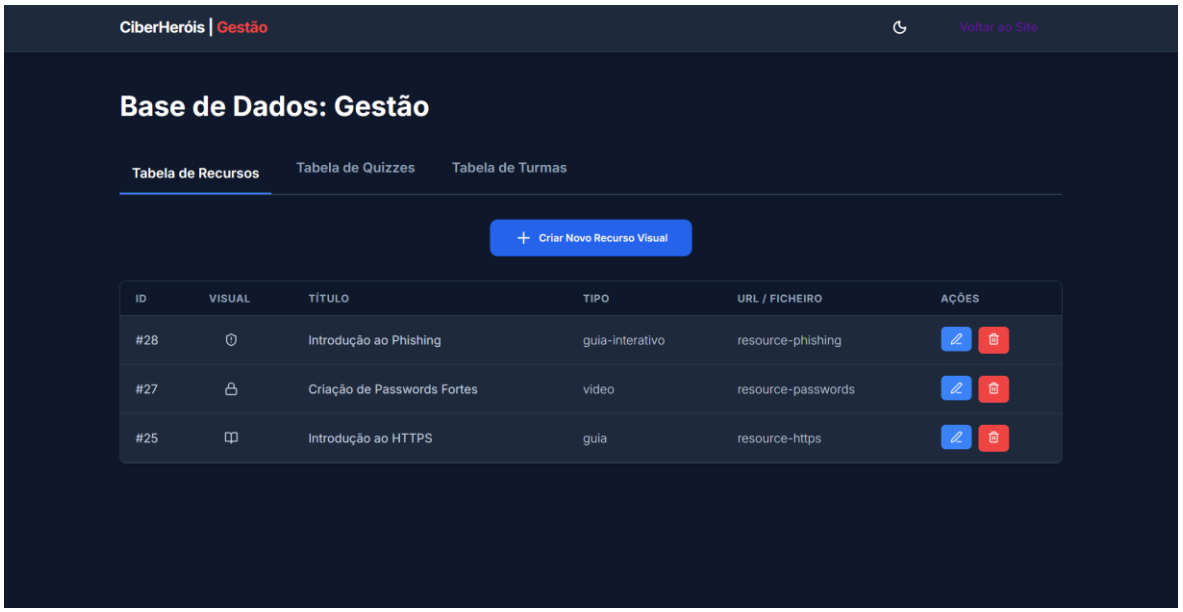

Figura 38 - Página Admin

Descrição: Interface de administração global do sistema que permite gerir todos os recursos, quizzes, turmas e escolas de forma centralizada.
Implementação: Semelhante ao painel de professor mas com acesso global (não filtrado por professor). As operações CRUD são realizadas em modais sobrepostos para manter o contexto da listagem. A gestão de turmas permite atribuir professores a turmas e visualizar os alunos de qualquer turma.
Decisões de Design: A interface administrativa prioriza a funcionalidade sobre a estética, com tabelas de dados, filtros e ações rápidas (editar, apagar) acessíveis em poucos cliques.

4.7.12 Recursos Educativos

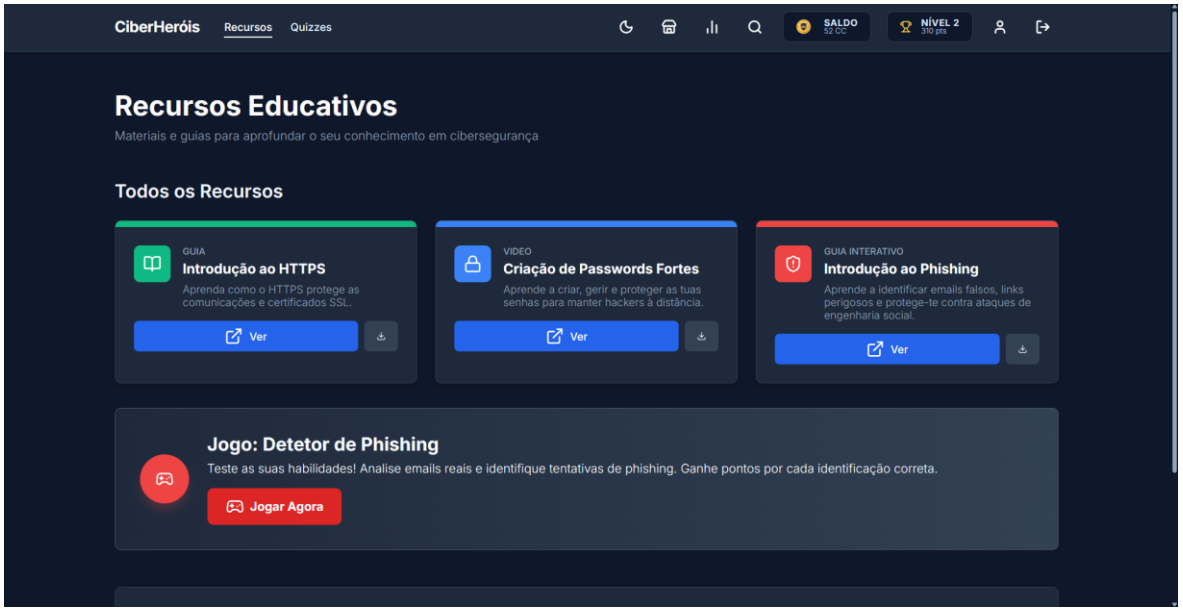

Figura 39 - Página Recursos

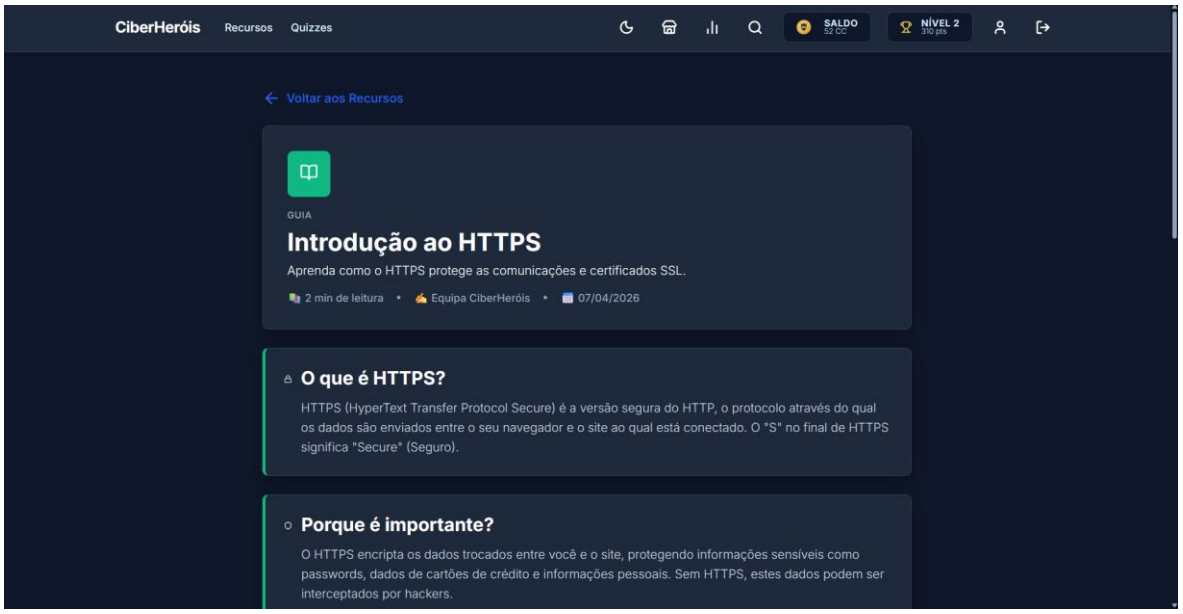

Figura 40 - Página Recurso HTTPS

Descrição: Catálogo de recursos educativos apresentado sob a forma de cartões temáticos, cada um com título, descrição, tipo e ícone personalizado. Ao clicar num recurso, é apresentada a página de detalhe com secções de conteúdo e opção de download em PDF.
Implementação: Os recursos estáticos (phishing, passwords, HTTPS) estão implementados como ficheiros HTML dedicados. Os recursos dinâmicos são carregados da base de dados (tabela materialpedagogico) e renderizados por um template genérico (resource-template.html) que interpreta as secções JSON. Ambos os tipos suportam exportação para PDF através do componente de geração de PDF.
Decisões de Design: Os cartões utilizam cores e ícones configuráveis na base de dados, permitindo aos professores personalizar a aparência sem alterar código. O suporte para download em PDF permite a utilização offline dos conteúdos em contexto de sala de aula.

5 Testes e Validação

6 Método e Planeamento

6.1 Método de Desenvolvimento e Abordagem

O desenvolvimento da plataforma CiberHeróis recorreu a uma abordagem iterativa e incremental, aproximando-se de metodologias ágeis (*Agile*). Esta escolha revelou-se fundamental, pois permitiu o desenvolvimento contínuo de módulos e funcionalidades.

O ciclo de vida do projeto baseou-se em iterações regulares (sprints ou fases), onde após a estabilização de componentes basilares de infraestrutura (*backend* em NodeJS e *database* em Supabase), construíram-se soluções de front-end progressivamente mais complexas, respondendo dinamicamente às necessidades identificadas ao longo da conceção.

6.2 Plano de Trabalho e Fases de Execução

Para garantir uma gestão de projeto eficiente, o desenvolvimento foi alicerçado sobre um calendário rigoroso, prevendo a ramificação do trabalho nas seguintes grandes fases de execução:

1. **Fase 1:** Levantamento e Arquitetura: Análise de requisitos, estudo de plataformas concorrentes e estruturação inicial do modelo de base de dados (PostgreSQL/Supabase) e de rotas (Node.js).
2. **Fase 2:** Autenticação e Core da Plataforma: Implementação das rotas de acesso (Email/Password, Google OAuth e MFA opcional), controlo de middlewares baseados em papéis (RBAC) e criação do painel pessoal (UI/UX inicial).
3. **Fase 3:** Gamificação e Núcleo Pedagógico: Construção do motor de Quizzes, sistema de recompensa e dupla pontuação (XP e CiberCoins), geração da tabela de classificação (Leaderboard) e o integrador da loja de recompensas. Desdobra-se aqui a componente dos Professores e Administração (Turmas e Recursos).
4. **Fase 4:** Refinamento, Integração IA e Privacidade: Reestruturação visual para comportar o "Modo Escuro", refinamento do Privacy by Design nos perfis públicos, implementação do sistema de "Medalhas" baseadas em gatilhos (Triggers) e a integração fulcral da IA generativa (Google Gemini) para as "Dicas" dos alunos e geração automática de exercícios para os professores.
5. **Fase 5 (Atual / Futura):** Testes, Lançamento e melhorias: A fase terminal focada na robustez antes da disponibilização total (ver secção 5.3).

7 Resultados

8 Conclusão

8.1 Conclusão

O presente projeto culminou na definição e planeamento integral da plataforma "CiberHeróis", uma solução desenhada para responder à necessidade urgente de promover a literacia digital e a cibersegurança em contexto escolar.

O trabalho desenvolvido ao longo deste semestre permitiu validar a pertinência da solução através de um inquérito com 74 participantes, cujos resultados demonstraram uma clara preferência do público-alvo por metodologias ativas, nomeadamente jogos educativos (68,9%) e quizzes (48,6%). Estes dados fundamentaram a decisão de priorizar a gamificação como estratégia central de envolvimento.

Em termos técnicos, foram atingidos todos os objetivos propostos para a fase de conceção. A especificação detalhada dos requisitos funcionais e não-funcionais, aliada à modelação do sistema (Casos de Uso e Diagramas de Entidade-Relação), estabeleceu uma arquitetura sólida e escalável. Adicionalmente, a criação dos protótipos de interface (mockups) permitiu antecipar a experiência do utilizador, garantindo que a navegação será intuitiva e adequada ao perfil dos alunos e professores.

Conclui-se, assim, que a estrutura aqui documentada serve como um roteiro claro para a implementação da plataforma na unidade curricular de Projeto II, mitigando riscos e assegurando o alinhamento com as expectativas da comunidade escolar.

Bibliografia

[SEG25] SeguraNet, “Cibersegurança nas Escolas”, Direção-Geral da Educação e Centro Nacional de Cibersegurança, disponível em: https://seguranet.pt, consultado em: nov. 2025

[CYWI25] UCD Centre for Cyber Resilience Education, “CyberWise Programme”, disponível em: https://cyberwise.ie, consultado em: nov. 2025

[CNC25] Centro Nacional de Cibersegurança, "Página Oficial", disponível em: https://www.cncs.gov.pt, consultado em: nov. 2025